Seguridad en la nube Estudio de mapeo sistematico

Miguel Angel Garcia Osorio, *Estudiante de pregrado, Universidad del Quindío*,
Huendy Caicedo Tangarife, *Estudiante de pregrado, Universidad del Quindío*
Luis Eduardo Sepúlveda Rodríguez, *PhD, Universidad del Quindío* y
Christian Andres Candela Uribe, *Dr, Universidad del Quindío*

***Resumen*—This document describes the most common article elements and how to use the IEEEtran class with LaTeX to produce files that are suitable for submission to the IEEE. IEEEtran can produce conference, journal, and technical note (correspondence) papers with a suitable choice of class options.**

***Palabras Clave*—Article submission, IEEE, IEEEtran, journal, LaTeX, paper, template, typesetting.**

I. Introducción

El objetivo de la computación científica es la resolución de problemas. La computadora resulta necesaria para este propósito debido a que algunos problemas del mundo real frecuentemente presentan un nivel de dificultad o complejidad que excede las capacidades de analítica o resolución humana, sin embargo, estos pueden ser abordados efectivamente mediante el uso de recursos computacionales.

No obstante, no todos los problemas científicos son manejables para una sola computadora. Existen problemas cuya ejecución en una sola maquina resulta inviable debido a factores como su naturaleza o a el tamaño de su conjunto de datos. Es por esto que los investigadores usan herramientas de computación distribuida para producir resultados. A su vez, la computación distribuida es una disciplina que también ha encontrado interés en el ámbito educativo y tiene como propósito el maximizar la cantidad de resultados producidos durante un periodo largo de tiempo.

En este contexto surge HTCondor, un sistema creado por la Universidad Wisconsin–Madison, especializado en la gestión de cargas de trabajo y diseñado específicamente para tareas de cómputo intensivo. HTCondor permite a los usuarios enviar tareas computacionales a un clúster, donde el sistema gestiona de forma autónoma la asignación, planificación y distribución del trabajo entre los nodos disponibles. El mecanismo de planificación opera bajo un modelo de políticas bidireccional: tanto los propietarios de los recursos computacionales como los usuarios solicitantes pueden establecer criterios y preferencias que determinan dónde y bajo qué condiciones se ejecutarán las tareas. Dichos trabajos computacionales vienen en la forma de lenguajes de programación o *contextos de ejecución* los cuales HTCondor llama *universos*. Hasta la fecha en la que se escribe el presente artículo los universos HTCondor disponibles son los siguientes: *vanilla, grid, java, scheduler, local, parallel, vm, container y docker*.

La diversidad de universos disponibles refleja la amplia gama de aplicaciones que HTCondor puede soportar, desde computación tradicional hasta entornos virtualizados y contenedorizados. No obstante, la literatura científica carece de una clasificación sistemática que permita comprender cómo estos universos se aplican en diferentes contextos y cuál es su impacto. En consecuencia, el presente documento exponemos un estudio de mapeo sistemático que busca, en primer lugar, clasificar trabajos relacionados con diversos dominios tecnológicos como lo son la computación distribuída y paralela, el desarrollo de software, virtualización, contenerización, la redes de computadora, entre otros. En segundo lugar, se busca identificar y categorizar trabajos vinculados con los universos de HTCondor como herramienta para fortalecer funciones esenciales universitarias como: investigación, docencia, extensión e industria.

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la Sección II indica la motivación para este trabajo. La Sección III presenta trabajos relacionados.

II. Motivación

La preocupación frente a las amenazas cibernéticas ha ido en incremento durante la última década, impulsada por la creciente adopción de tecnologías digitales y su aprovechamiento en diversos contextos organizacionales. Este escenario ha posicionado a la ciberseguridad como un componente fundamental en los entornos tecnológicos actuales, especialmente en aquellos donde la información constituye un activo estratégico para la operación institucional. De acuerdo con Lallie et al. [1] la dependencia cada vez mayor de la tecnología en múltiples ámbitos laborales ha ampliado la superficie de ataque de las organizaciones, incrementando los riesgos asociados a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esta realidad impacta de manera directa a las instituciones de educación superior, las cuales requieren infraestructuras tecnológicas capaces de soportar y proteger adecuadamente sus activos de información. [2]

En el contexto de la Universidad del Quindío, si bien se dispone de controles de seguridad y de una infraestructura tecnológica que soporta los servicios institucionales, el grupo de investigación GRID administra activos de información estratégicos, tales como resultados de investigación, servicios académicos y recursos digitales, que demandan un nivel de protección ajustado a sus intereses actuales. En este sentido, se identifica la oportunidad de apoyar el fortalecimiento de la arquitectura de seguridad del entorno en la nube mediante

la incorporación de un dispositivo UTM, la mejora en la aplicación de controles de seguridad, y una monitorización mas detellada de lo que actualmente existe, enfocados en las necesidades específicas del grupo de investigación. [3]

Bajo este escenario, el presente trabajo se motiva en la necesidad de optimizar y robustecer la seguridad existente mediante la especificación de una arquitectura de seguridad para la infraestructura de computación en la nube del grupo de investigación GRID, alineada con los controles pertinentes de las normas ISO/IEC 27001, 27017 y 27018. Dicha alineación busca mejorar la gestión de la seguridad de la información, garantizar una protección más efectiva de los activos del grupo y contribuir al fortalecimiento de la ciberseguridad institucional desde una perspectiva normativa y contextualizada.

III. Trabajos Relacionados

Diversos estudios han abordado la seguridad en entornos digitales desde diferentes enfoques, incluyendo la evaluación de riesgos, el diseño de arquitecturas de seguridad y la implementación de mecanismos de detección de amenazas.

Algunos trabajos se centran en el análisis de riesgos y la gestión de eventos de seguridad. En este contexto, el estudio presentado en [4] propone el uso de tecnologías avanzadas de *Security Information and Event Management* (SIEM) para la protección de procesos críticos en entornos digitales, destacando la importancia de la monitorización continua y la correlación de eventos de seguridad.

Otros estudios se enfocan en la protección de sistemas educativos basados en la nube. El trabajo [5] analiza mecanismos para mejorar la seguridad de plataformas de aprendizaje en línea *Learning Management Systems* que operan en infraestructuras cloud, considerando aspectos como la protección de datos y la gestión de accesos. De manera complementaria, [6] examina las principales consideraciones de seguridad y privacidad en entornos educativos basados en la nube, resaltando los desafíos asociados al manejo de información académica sensible.

Desde la perspectiva de arquitectura de seguridad, el estudio [7] analiza el modelo de *Zero Trust Architecture* como estrategia para la protección frente a ciberataques, destacando la necesidad de verificar continuamente la identidad y el acceso de los usuarios dentro de las infraestructuras digitales.

Finalmente, algunos trabajos se centran en mecanismos específicos de detección de intrusiones. En [8] se presenta la implementación de un sistema de detección de intrusiones basado en firmas utilizando la herramienta *SNORT*, con el objetivo de prevenir amenazas en servidores de red mediante el monitoreo del tráfico y la identificación de patrones maliciosos.

En conjunto, estos estudios evidencian avances importantes en el desarrollo de mecanismos de protección para entornos digitales y plataformas basadas en la nube. No obstante, la literatura aún presenta una limitada integración entre los distintos enfoques de seguridad como gestión de eventos, arquitecturas de confianza cero y sistemas de detección de intrusiones dentro de un marco arquitectónico unificado orientado a instituciones educativas. Esta brecha justifica el desarrollo del presente estudio.

IV. Método de revisión

Con el objetivo de realizar una revisión sistemática de la literatura sobre arquitecturas de seguridad en entornos de computación en la nube, se ha seguido un proceso estructurado basado en las pautas metodológicas propuestas en [9], [10] y [11]. La aplicación de estas pautas se puede evidenciar en el trabajo de Sepúlveda et al. [12]. De acuerdo con [13] y [14], una revisión sistemática de la literatura puede apoyarse en la combinación de diferentes estrategias de búsqueda con el fin de ampliar la cobertura de estudios relevantes. De esta manera, se usó un enfoque hibrído donde hubo una combinación de búsqueda manual y automatizada. Además y con el fin de garantizar la transparencia y reproducibilidad del estudio, se usó la herramienta *SMS-Builder* [15] que permite realizar la identificación y clasificación de estudios, así como la extracción de datos y la evaluación de calidad de los mismos. El proceso de revisión sistemática se ha dividido en seis etapas: planeación, búsqueda de estudios, evaluación de calidad, extracción de datos, análisis y clasificación de estudios y resultados. En este contexto, *SMS-Builder* se usó para llevar un registro de las etapas 2, 3, 4 y 5. A continuación, se describen cada una de las etapas del **SMS** (*Systematic Mapping Study* por su traducción al inglés). Ver Figura 1.

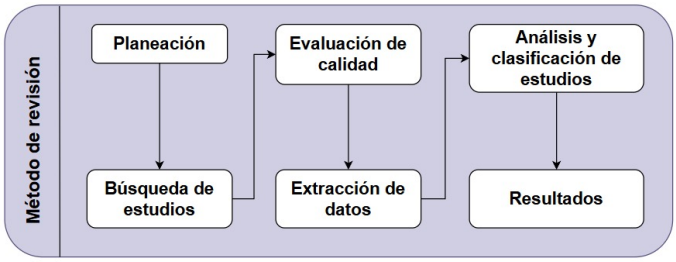

Figura 1: Etapas del proceso de construcción de un SMS

IV-A. *Planeación*

En esta etapa, se estableció el propósito general de la investigación y se definieron las metas, así como las preguntas de investigación, métricas, criterios de clasificación, criterios de inclusión/exclusión y criterios de calidad de los estudios. Ver Figura 2.

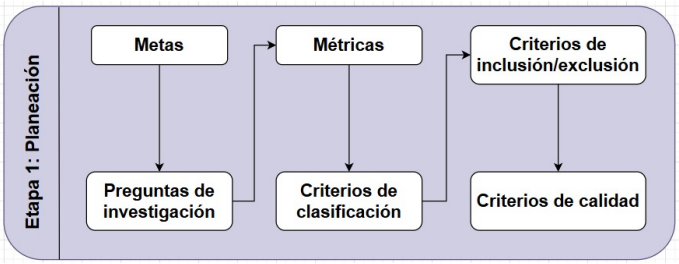

Figura 2: Composición de la etapa de planeación

IV-A1 Objetivos

Teniendo en cuenta los aspectos descritos en la sección de motivación, se definieron 2 metas generales para la revisión sistemática de la literatura que se presentan en el cuadro I.

Metas	Descripción
M1	Identificar trabajos relacionados con la seguridad de la información en entornos de computación en la nube, según su enfoque, mecanismos de protección, gestión de riesgos y examinando su grado de alineación con estándares internacionales de referencia, tales como las normas ISO/IEC 27001, 27017 y 27018, en contextos institucionales de investigación.
M2	Determinar una estructura de clasificación de trabajos que aborden la seguridad de la información en la computación en la nube como soporte para las funciones universitarias de investigación, docencia y gestión institucional.

Tabla I: Metas del estudio

IV-A2 Pregunta de investigación

Para la construcción de las preguntas de investigación (RQ, por sus siglas en inglés) se utilizó GQM *(Goal Question Metric)* [16] y el modelo PICOC [17]. Este modelo permite establecer aspectos como "Población", "Intervención", "Comparación", "Salida" y "Contexto" que sirven para situar el trabajo a realizar. Ver cuadro II.

Teniendo en cuenta la información del modelo PICOC, se definieron 2 RQ. Ver cuadro III.

IV-A3 Métricas

Se establecieron las métricas del estudio mediante un enfoque cuantitativo, conforme a la estructura de clasificación. Los detalles de dichas métricas se presentan en el cuadro IV. Los criterios definidos limitaron la validez de los documentos a un periodo de tres años, con el fin de favorecer la actualidad del estudio. Asimismo, el tipo de fuente se restringió a estudios primarios, con el propósito de asegurar un mayor rigor en la revisión por pares.

Aspecto	Descripción
Población	Estudios relacionados a las buenas prácticas, normativas, controles y marcos de referencias internacionales para la seguridad de la computación en la nube.
Intervención	1. Identificación de un conjunto de buenas prácticas, controles, metodologías, herramientas y tecnologías. 2. Identificar el modelo taxonómico de los trabajos.
Comparación	1. Estudios que han hecho uso de normas internacionales para la seguridad de la información de la computación de la nube y que se demuestre mayor tasa de éxito en contrarrestar ataques informáticos. 2. Se examina la importancia de la ciberseguridad y su impacto en trabajos de docencia, investigación y la gestión institucional. 3. Se aplican criterios de inclusión y exclusión.
Salida	Documentos y estructura de clasificación sobre arquitecturas de seguridad relacionados con las normativas internacionales que han impactado en proyectos de docencia, investigación y gestión institucional.
Contexto	Gestión institucional, seguridad de la computación en la nube, confidencialidad, integridad y disponibilidad de servicios en la nube.

Tabla II: Aspectos del modelo PICOC

IV-A4 Tópicos de investigación

Las preguntas de investigación y el modelo PICOC sirven como línea base para definir los tópicos considerados relevantes en el estudio. Los tópicos definidos para cada pregunta fueron los siguientes:

- **Q1:** *Security*, *ISO/IEC 27001*, *Architecture*, *Security Controls*, *Cloud Computing*, *Cybersecurity*, *SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)*.
- **Q2:** *Classification*, *Architecture*, *Taxonomy*, *Cloud Computing*, *Security*, *ZERO-TRUST*.

La definición de los tópicos de investigación se realizó considerando los dominios conceptuales más relevantes asociados a cada pregunta de investigación.

IV-A5 Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión se definieron con el fin de garantizar que los estudios seleccionados fueran pertinentes para responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio. Dichos criterios se presentan en la Tabla V. En primer lugar, se consideraron únicamente los campos de título, resumen y palabras clave para la identificación inicial de los estudios. En cuanto al tipo de publicación, se incluyeron artículos y capítulos publicados en revistas científicas, académicas y en actas de congresos, mientras que se excluyeron informes técnicos y tesis. Respecto al área o disciplina, se incluyeron estudios pertenecientes a los campos de Administración, Informática, Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, excluyendo aquellos que no estuvieran relacionados con estas áreas. Asimismo, se estableció un período de publicación comprendido entre los años 2020 y 2026, con el objetivo de priorizar estudios recientes y reflejar el estado actual de la investigación en el área. Finalmente, se consideraron únicamente estudios escritos en inglés, con el propósito de asegurar la accesibilidad y comparabilidad de la literatura analizada.

IV-A6 Criterios de calidad

Para finalizar la etapa de planeación, se definieron tres criterios de calidad.

El primer criterio de calidad es una adaptación del CVI *(Content Value Index)*. En este caso, los artículos se evaluaron para determinar si cumplen con los criterios de inclusión y exclusión definidos y si son relevantes para las preguntas de investigación. Se usó una escala cuantitativa de 0 a 5, donde 0 indica una baja relación con las metas del SMS y 5 indica una alta relación. Ver formula 1. En esta formula, **K** es el número impar de evaluadores y ***f (n)*** es la frecuencia de respuestas para cada valor de la escala.

$$CVI = \frac{\sum_{n=1}^{k} f(n)}{k} \tag{1}$$

Meta	Pregunta	Descripción	Motivación
G1	Q1	¿Qué trabajos abordan arquitecturas de seguridad en entornos de computación en la nube para contextos institucionales y universitarios, y qué enfoques de protección de activos, gestión de riesgos y controles de seguridad proponen, en relación con estándares y buenas prácticas internacionales?	Sobre las arquitecturas de seguridad en entornos de computación en la nube, alineadas con los controles de las normas ISO/IEC 27001, 27017 y 27018 y demás estándares internacionales y su impacto en contextos institucionales y universitarios: 1. Reconocer cómo las arquitecturas de seguridad en la nube apoyan la protección de la información en procesos de investigación, docencia y gestión académica. 2. Identificar los mecanismos, controles y componentes de seguridad utilizados en las arquitecturas analizadas. 3. Determinar el contexto y propósito de aplicación de las arquitecturas consideradas.
G2	Q2	¿Cuál es la estructura taxonómica de las arquitecturas de seguridad en la computación en la nube que contribuyen al fortalecimiento de funciones institucionales en entornos universitarios, tales como la investigación, la docencia y la gestión institucional?	Sobre las arquitecturas de seguridad en la computación en la nube aplicadas a entornos universitarios y su contribución al fortalecimiento de funciones institucionales: 1. Reconocer cómo se clasifican las arquitecturas de seguridad propuestas en la literatura para la protección de activos de información en la nube. 2. Identificar el aporte de los controles de seguridad y mecanismos implementados en las arquitecturas evaluadas. 3. Determinar el impacto de estas arquitecturas en la mejora de la gestión tecnológica y administrativa dentro de instituciones de educación superior.

Tabla III: Preguntas de investigación y su motivación

Métrica	Descripción
M1	Cantidad de trabajos referentes a metodologías, marcos de referencia y buenas prácticas de la seguridad de la computación en la nube.
M2	Cantidad de trabajos con referentes de herramientas tecnológicas y tecnologías relacionados con la seguridad de la computación en la nube.
M3	Cantidad de trabajos relacionados con casos de estudio referentes a la seguridad de la computación en la nube.
M4	Cantidad de trabajos referentes al fortalecimiento de la seguridad en la computación en la nube en funciones institucionales de entornos universitarios.

Tabla IV: Métricas definidas para el análisis

El segundo criterio de calidad es el número de citas de cada estudio de acuerdo con la fecha de publicación (**A**), el cual se denomina SCI *(Scientific Citation Index)*. Ver formula 2. En esta formula, **C** es el número de citas entre 2022 y 2024 y **A** es el tiempo de publicación del estudio. Así, un artículo publicado en 2024 con las misma cantidad de citas que un artículo publicado en 2022 tendrá un SCI más alto.

$$SCI = \frac{C}{A} \tag{2}$$

El tercer criterio de calidad corresponde a la relación de los estudios con las preguntas de investigación. Este criterio se denomina IRRQ *(Index of Relationship to Research Questions)*. Ver formula 3.

$$IRRQ = \frac{N}{2} \tag{3}$$

N corresponde al número de preguntas de investigación que el estudio responde. Este valor se divide en 2 porque es el número de preguntas de investigación definidas en la etapa de planeación.

IV-B. Etapa 2: Búsqueda de Estudios

Esta etapa presentan las estrategias de búsqueda utilizadas en el SMS. Estas estrategias serán definidas y descritas en detalle en las subsecciones IV-B2 hasta IV-B4. Ver Figura 3. El resultado de esta etapa fueron 181 estudios obtenidos. De los cuales hubo 166 estudios por bases de datos y 15 estudios por bola de nieve.

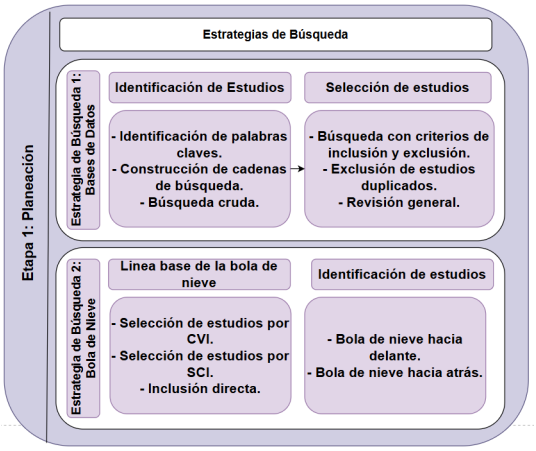

Figura 3: Actividades de la etapa de búsqueda de estudios.

IV-B1 Definiendo la Estrategia de Búsqueda

Para desarrollar este SMS, se ha implementado una metodología híbrida. Esta metodología tiene como objetivo conseguir una cantidad más amplia de estudios indexados y

Categoría	Inclusión	Exclusión
Campos	Resumen, titulo y palabras clave	—
Tipo de publicación	Artículos y capitulos publicados en revistas científicas o académicas y actas de congresos	Informe técnico, actas de congresos y tesis.
Área/Disciplina	Administración, Informática, Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.	Áreas no relacionadas con la gestión, Informática, Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.
Período	Entre 2020 to 2026	Menos de 2020
Idioma	Inglés	—

Tabla V: Criterios de inclusión y exclusión

procedentes de múltiples fuentes, superando los resultados que ofrecen en las bases de datos. De esta manera, integramos dos técnicas de búsqueda. La técnica inicial se denomina "Búsqueda en bases de datos" la cual consiste en realizar una búsqueda automatizada dentro de bases de datos académicas indexadas [18]. La técnica secundaria recibe el nombre de *Snowballing* o bola de nieve y representa un procedimiento manual fundamentado en una previa recolección de textos iniciales para identificar investigaciones adicionales mediante sus bibliografías y citaciones [18, 19]. Para apoyar el proceso llevado a cabo en este SMS, hemos utilizado los siguientes elementos: Bases de datos académicas, El software SMS-Builder desarrollado por [20] diseñado específicamente para facilitar la construcción de estudios de mapeo sistemático, Herramientas para apoyar la gestión de referencias como Mendeley y la busqueda de las mismas como Google Scholar.

IV-B2 Estrategia de Búsqueda 1: Bases de Datos

Esta estrategia comprende dos componentes. El primer componente se denomina "Identificación de estudios". Se enfoca en establecer las palabras clave para construir las cadenas de búsqueda que permitan completar las consultas en las bibliotecas digitales. El segundo componente se denomina "Selección de estudios". Se enfoca en aplicar varios criterios para refinar los resultados de búsqueda de estudios y seleccionar aquellos con el valor más significativo para el SMS.

Identificación de estudios: con el fin de asegurar la viabilidad del SMS y por consenso de los autores, se decidió limitar el número de bases de datos a cinco, incluyendo Web Of Science, IEEE Xplore, Springer, ScienceDirect, Taylor & Francis. En esta parte del proceso, es necesario establecer las palabras clave utilizadas posteriormente en las cadenas de búsqueda de cada una de las bases de datos. Nuevamente utilizamos el modelo PICOC como guía metodológica para identificar términos o frases clave que cumplan este propósito. Refinamos estos términos incluyendo sinónimos (Ver Tabla VI).

Las palabras clave principales que seleccionamos fueron *Cloud Security, Methodology, Technological Tools*. Para ampliar la perspectiva de investigación, utilizamos el operador booleano "OR" para agregar sinónimos a las palabras clave principales. Finalmente, el conjunto de palabras clave seleccionadas para la construcción de la cadena de búsqueda se encuentran en la Tabla VII.

La Tabla VIII presenta las cadenas de búsqueda definidas para cada una de las bases de datos consultadas.

Componente	Palabras clave
Población	Security, Cloud, Taxonomy, Methodology, Technology Tools, Case study
Intervención	Identification y Classification
Criterios de aceptación	Success rate, Normative use, Observability, Classification
Salidas	Structure classification of security architectures related to international standards.
Contexto	Institutional management, cloud security, confidentiality, integrity and availability of cloud services.

Tabla VI: Palabras clave identificadas usando el modelo PICOC

Palabra	Sinónimos y conceptos relacionados
Cloud Security	Security Controls, Cybersecurity.
Methodology	Workflow, Framework, Case Study.
Technological Tools	Digital infrastructure.

Tabla VII: Palabras clave para búsqueda en base de datos

Para dirigir la búsqueda hacia la intersección de los grupos de términos identificados, se empleó el operador booleano "AND", mientras que el operador "OR" se utilizó para integrar sinónimos y términos relacionados dentro de cada grupo de conceptos.

A partir de las palabras clave definidas, se construyó la cadena de búsqueda mediante un proceso iterativo, en el cual se evaluaron y refinaron los términos con el fin de mejorar la precisión y la recuperación de estudios relevantes. Este proceso heurístico permitió combinar palabras clave, sinónimos y conceptos asociados utilizando operadores booleanos de disyunción y conjunción.

Dado que las bases de datos seleccionadas permiten el uso de una estructura de consulta compatible, se utilizó la misma cadena de búsqueda en todas ellas, garantizando así consistencia en el proceso de recuperación de literatura durante la fase de búsqueda automática.. Ver Tabla VIII.

Después de construidas las cadenas de búsqueda, estas fueron enviadas a cada motor de base de datos. La Tabla IX muestra el conjunto de resultados obtenidos. Identificamos

Base de Datos	Cadena de Búsqueda	Campos
Web Of Science	((“cloud security” OR “security controls” OR “cybersecurity”) AND (“methodology” OR “workflow” OR “framework” OR “case study”) AND (“technological tools” OR “digital infrastructure”))	Todos los campos
IEEE Xplore	((“cloud security” OR “security controls” OR “cybersecurity”) AND (“methodology” OR “workflow” OR “framework” OR “case study”) AND (“technological tools” OR “digital infrastructure”))	Todos los campos
Springer	((“cloud security” OR “security controls” OR “cybersecurity”) AND (“methodology” OR “workflow” OR “framework” OR “case study”) AND (“technological tools” OR “digital infrastructure”))	Todos los campos
ScienceDirect	((“cloud security” OR “security controls” OR “cybersecurity”) AND (“methodology” OR “workflow” OR “framework” OR “case study”) AND (“technological tools” OR “digital infrastructure”))	Todos los campos
Taylor & Francis	((“cloud security” OR “security controls” OR “cybersecurity”) AND (“methodology” OR “workflow” OR “framework” OR “case study”) AND (“technological tools” OR “digital infrastructure”))	Todos los campos

Tabla VIII: Cadenas de búsqueda utilizadas en las bases de datos

un total de 43043 estudios preliminarmente, siendo Springer la mayor contribuidora, entregando la mayor cantidad de resultados respecto a las demás bases de datos con el 83.14 % de los resultados.

Selección de estudios: para refinar los resultados obtenidos hasta este punto, aplicamos los criterios de inclusión y exclusión definidos en la fase de planificación. La Tabla X muestra los resultados de este paso. Después de aplicado dicho filtro, el número total de estudios obtenido fue 1260. Según las diferentes bases de datos consultadas, Springer continúa teniendo la contribución más considerable, con el 75.16 % de los estudios.

De los 1260 estudios seleccionados, se aplicó la exclusión de tres estudios dado que estos eran duplicados. Después de esta depuración, los estudios totales fueron 1257. A partir de este nuevo conjunto de datos, se realizó una revisión con el nombre de ***screening***, este procedimiento consiste en verificar el título, resumen y palabras clave de cada estudio para determinar si estos se encuentran circunscritos en el contexto de la investigación, es decir, si están alineados a los objetivos propuestos para el SMS. El proceso de *screening* nos permitió descartar 1091 estudios dado que algunos de ellos hacían referencia a disciplinas académicas diferentes y otros no estaban alineados con los objetivos de investigación planteados.

Por lo tanto, concluimos la primera estrategia de búsqueda con un total de 166 estudios seleccionados. La Figura 4 muestra una visión general de las actividades y resultados obtenidos en la estrategia de búsqueda 1.

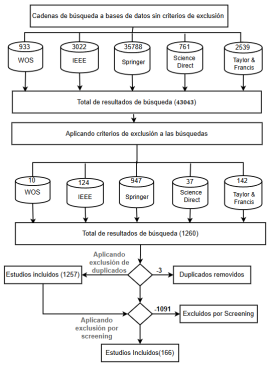

Figura 4: Vista general de las actividades y resultados obtenidos en la estrategia de búsqueda por bases de datos

IV-B3 Search Strategy 2: Snowballing

La estrategia de búsqueda mediante *snowballing* se aplicó con el objetivo de identificar estudios adicionales que pudieran no haber sido recuperados durante la búsqueda automática en las bases de datos. Siguiendo las recomendaciones metodológicas de Wohlin [21] , se consideraron tanto la bola de nieve inversa, basada en el análisis de las listas de referencias de los estudios seleccionados, como la bola de nieve directa, que consiste en identificar los trabajos que citan dichos estudios. Para este propósito se utilizó Google Académico como motor de búsqueda para el rastreo de citas.

A diferencia de otros estudios que utilizan un conjunto reducido de artículos iniciales para iniciar el proceso de *snowballing*, en este trabajo se aplicó la estrategia sobre la totalidad de los estudios resultantes del proceso de selección en bases de datos, correspondiente a 166 artículos. De esta manera, cada uno de los estudios incluidos fue analizado tanto en sus referencias como en sus citas, permitiendo ampliar la cobertura de la revisión y disminuir el riesgo de omitir literatura relevante.

Construcción de la base de la bola de nieve: La estrategia de *snowballing* se aplicó una vez finalizado el proceso de selección de estudios provenientes de las bases de datos. A diferencia de otros estudios que utilizan un conjunto reducido de artículos iniciales como base para iniciar el proceso de bola de nieve, en este trabajo se empleó la totalidad de los estudios resultantes de la fase de cribado. En particular, los 166 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión constituyeron la base del proceso de *snowballing*.

Al utilizar el 100 % de los estudios seleccionados como estudios semilla, se buscó ampliar la cobertura de la revi-

Criterios	WOS	IEEE	ScienceDirect	Springer	Taylor&Francis	Total
Cadena de búsqueda con palabras clave únicamente	933	3022	2539	35788	761	43043
Contribución porcentual	2.17 %	7.02 %	5.9 %	83.14 %	1.77 %	100 %

Tabla IX: Resultados de las cadenas de búsqueda

Criterios	ACM	IEEE	ScienceDirect	Springer	Taylor & Francis	Total
Cadena de búsqueda con palabras clave únicamente	10	124	142	947	37	1260
Contribución porcentual	0.79 %	9.84 %	11.27 %	75.16 %	2.94 %	100 %

Tabla X: Resultados de las cadenas de búsqueda con criterios de exclusión

sión y reducir el riesgo de omitir literatura relevante. En consecuencia, cada estudio fue analizado detalladamente para identificar tanto las referencias citadas dentro del artículo (bola de nieve inversa) como los trabajos que citan dicho estudio (bola de nieve directa). Para la identificación de las relaciones de citación entre publicaciones se utilizó Google Académico.

Selección de estudios: A partir de los 166 estudios semilla se aplicaron las estrategias de bola de nieve directa e inversa con el objetivo de identificar literatura adicional relevante que no hubiera sido recuperada durante la búsqueda automática en las bases de datos. Los estudios identificados mediante este proceso fueron evaluados aplicando los mismos criterios de inclusión y exclusión definidos en la Tabla XI, garantizando así la consistencia y rigurosidad del proceso de selección dentro del estudio de mapeo sistemático.

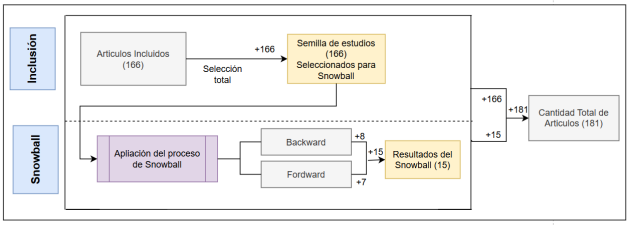

Figura 5: Snowball search strategy.

Esta actividad se realizó a través de Google Scholar, siguiendo la práctica del estudio [22]. El resultado obtenido fue 15 nuevos estudios. Cabe destacar que lo presentado en esta sección y en la Figura5 es un resumen representativo del proceso de bola de nieve; sin embargo, se omiten los pasos realizados que no contribuyen al objetivo del estudio. Por ejemplo, durante el proceso de bola de nieve se identificaron numerosos estudios que no cumplían con los criterios de inclusión, como libros y capítulos de libros. Estos estudios fueron descartados y no se incluyeron en el conteo final de nuevos estudios obtenidos a través del proceso de bola de nieve.

Category	Inclusion	Exclusion
Publication type	Journal articles, Chapters	Technical report, Conference proceedings and Thesis.
Period	From 2020 to 2026	Less than 2020
Language	English	—

Tabla XI: Inclusion/exclusion criteria

IV-B4 Resultados de la Búsqueda de Estudios

Finalmente, al sumar los estudios 15 obtenidos en el proceso de bola de nieve al 166 obtenido previamente con la estrategia de búsqueda en la base de datos, se obtiene un total de 181 estudios para esta etapa. Véase la Tabla XII.

Strategy	Studies	%
Databases	166	91.71 %
Snowballing	15	8.29 %
Total	181	100 %

Tabla XII: Results of stage 2: Search for studies

IV-B5 Etapa 3: Evaluación de calidad

De acuerdo con la literatura sobre estudios de mapeo sistemático como el de [22] y [11], la evaluación de calidad no es un requisito obligatorio en este tipo de investigaciones; sin embargo, su incorporación permite aumentar la rigurosidad del proceso de selección y análisis de estudios. Por esta razón, en este trabajo se realizó una evaluación de calidad con el objetivo de verificar la relevancia y el impacto de los estudios identificados en relación con los objetivos del SMS.

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron los índices CVI (*Content Validity Index*), SCI (*Study Citation Index*) e IRRQ (*Index of Relationship to Research Questions*), los cuales fueron definidos y descritos en detalle durante la fase de planificación (Sección IV-A6). Los valores de estos índices fueron calculados con el apoyo de la herramienta SMS-Builder [15].

IV-B6 Evaluación de validez del contenido

En esta etapa se analizó el contenido de los estudios seleccionados con el fin de determinar su valor dentro del contexto de la investigación. Para ello se aplicó el índice CVI, el cual permite evaluar la relevancia del contenido de cada estudio respecto al dominio de investigación analizado.

La valoración de los estudios según este índice se realizó con el apoyo de la herramienta SMS-Builder. Posteriormente, se efectuó un análisis de frecuencia para identificar el cuartil de estudios más significativos, es decir, aquellos con los valores más altos del índice CVI. La formula se puede ver completa en la sección IV-A6, se muestra la ecuación 1.

IV-B7 Índice de calidad basado en el número de citas

La evaluación del impacto científico de los estudios se realizó mediante el índice SCI. Este índice considera el número de citas recibidas por cada publicación como un indicador de su influencia dentro de la comunidad académica.

El cálculo del índice SCI se realizó utilizando SMS-Builder en conjunto con los datos de citación obtenidos a partir de Google Académico. Posteriormente, se aplicó nuevamente un análisis de frecuencia para identificar el cuartil de estudios con mayor relevancia de acuerdo con este indicador. La formula se puede ver completa en la sección IV-A6, se muestra la ecuación 2.

IV-B8 Relación de los estudios con las preguntas de investigación

Finalmente, se aplicó el índice IRRQ con el fin de evaluar el grado de relación entre los estudios seleccionados y las preguntas de investigación planteadas en este estudio.

Para ello, la herramienta SMS-Builder fue configurada para establecer la relación directa entre cada estudio y los temas de clasificación definidos en el SMS. Como en los casos anteriores, se realizó un análisis de frecuencia que permitió identificar el cuartil de estudios con mayor relación con las preguntas de investigación. La formula se puede ver completa en la sección IV-A6, se muestra la ecuación 3.

IV-C. Stage 4: Data Extraction

Tras aplicar los procedimientos de búsqueda y selección de estudios, así como su evaluación de calidad, se muestran los estudios primarios de 181. Estos estudios se etiquetaron con el prefijo SPS (Estudio Primario Seleccionado) seguido de un número. La lista completa de estos estudios se puede encontrar en la Tabla XIII. A partir de los SPS de 181, se diseñaron y completaron formularios para obtener datos relevantes para el SMS. La información contenida en los SPS se relacionó con las preguntas de investigación a través de los temas definidos en la etapa de planificación y se registró utilizando los modelos GQM y PICOC. Además, se extrajeron metadatos, como palabras clave, para identificar los aspectos subyacentes de los SPS.

El proceso se apoyó en diversas herramientas informáticas, como hojas de cálculo, software especializado para la gestión de referencias bibliográficas como Mendeley y SMS-Builder [15] para la construcción del análisis de datos. Toda la información de este SMS se ha publicado en el sitio [**?**] y los métodos de acceso se describen en la sección IV-F.

IV-D. Etapa 5: Clasificación de estudios

La clasificación del SPS se realizó mediante la agrupación por temas, como se muestra en la Tabla XIV. Esta tabla presenta un resumen de los estudios que responden a las preguntas de investigación RQ1 y RQ2.

La agrupación de estudios por temas implica que un mismo SPS puede estar relacionado con uno o más. Por ejemplo, los estudios como el SPS097 y entre otros más se relacionan con ambas preguntas de investigación pero en temas especificos. Tras esta clasificación inicial, los SPS se evaluaron según criterios de inclusión/exclusión y criterios de calidad, como los índices CVI, SCI e IRRQ. Los criterios utilizados para el análisis y la clasificación de los SPS coinciden con los criterios de calidad. Véase las tablas XV, XVI y XVII. Tras comprender la composición del conjunto SPS y su calidad según los criterios mencionados, procedemos a proponer una relación entre los temas propuestos en la Tabla XIV, las meodologías y tecnlogías de seguridad en la nube hasta la fecha. Véase la Tabla XVIII. Así, por ejemplo, un lector interesado en cualquier metodología o tecnología de seguridad en la nube podría consultar la Tabla XVIII, ver los temas más relacionados con este Universo y, a continuación, acceder a la Tabla XIV para consultar los estudios que se refieren a cada uno de estos temas y, transitivamente, al tema de interés. De igual modo, si el lector interesado en cualquier metodología o tecnología de seguridad desea consultar únicamente los estudios más relevantes relacionados con un tema determinado según su SCI, puede consultar la Tabla XVI. De ahí el valor de esta correlación. Cabe aclarar que es posible que alguna metodología o tecnología no tenga una relación directa con ningún dominio de seguridad o computación en la nube, por lo que se decide no mostrarlo. De igual manera, puede haber estudios que mantengan alguna relación con más de un tema; por lo tanto, se decide mostrar el tema con el que esté más estrechamente relacionado. De esta manera, la información que se muestra en la Tabla XVIII es más directa y concisa.

IV-E. Stage 6: Results

Esta sección presenta los resultados obtenidos mediante la ejecución del protocolo de búsqueda SMS. Inicialmente, se proporciona una descripción general de los datos correspondientes a los Estudios Primarios Seleccionados (SPS's). Esta descripción abarca aspectos como el origen de los estudios, el año de publicación, la estrategia de búsqueda, los índices de calidad, su relación con las preguntas de investigación (RQs) y los temas respectivos, y las palabras clave. Finalmente, se presenta una nube de palabras generada a partir de las palabras clave de las SPS. Es importante recordar que la asociación entre los SPS y los temas se estableció mediante la clasificación detallada descrita en la sección IV-D. Por consiguiente, las preguntas de investigación también se asociaron, ya que los temas siguen una estructura específica dentro de

ID	Ref	ID	Ref	ID	Ref	ID	Ref	ID	Ref
SPS001	[23]	SPS002	[24]	SPS003	[25]	SPS004	[26]	SPS005	[27]
SPS006	[28]	SPS007	[29]	SPS008	[30]	SPS009	[31]	SPS010	[32]
SPS011	[33]	SPS012	[34]	SPS013	[35]	SPS014	[36]	SPS015	[37]
SPS016	[38]	SPS017	[39]	SPS018	[40]	SPS019	[41]	SPS020	[42]
SPS021	[43]	SPS022	[44]	SPS023	[45]	SPS024	[46]	SPS025	[47]
SPS026	[48]	SPS027	[49]	SPS028	[50]	SPS029	[51]	SPS030	[52]
SPS031	[53]	SPS032	[54]	SPS033	[55]	SPS034	[56]	SPS035	[57]
SPS036	[58]	SPS037	[59]	SPS038	[60]	SPS039	[61]	SPS040	[62]
SPS041	[63]	SPS042	[64]	SPS043	[65]	SPS044	[66]	SPOX45	[67]
SPS046	[68]	SPS047	[69]	SPS048	[70]	SPS049	[71]	SPS050	[72]
SPS051	[73]	SPS052	[74]	SPS053	[75]	SPS054	[76]	SPS055	[77]
SPS056	[78]	SPS057	[79]	SPS058	[80]	SPS059	[81]	SPS060	[82]
SPS061	[25]	SPS062	[83]	SPS063	[84]	SPS064	[85]	SPS065	[86]
SPS066	[87]	SPS067	[88]	SPS068	[89]	SPS069	[90]	SPS070	[91]
SPS071	[92]	SPS072	[93]	SPS073	[94]	SPS074	[95]	SPS075	[96]
SPS076	[97]	SPS077	[98]	SPS078	[99]	SPS079	[100]	SPS080	[101]
SPS081	[102]	SPS082	[103]	SPS083	[104]	SPS084	[105]	SPS085	[106]
SPS086	[107]	SPS087	[108]	SPS088	[70]	SPS089	[109]	SPS090	[110]
SPS091	[111]	SPS092	[112]	SPS093	[113]	SPS094	[114]	SPS095	[115]
SPS096	[116]	SPS097	[117]	SPS098	[118]	SPS099	[119]	SPS100	[120]
SPS101	[121]	SPS102	[122]	SPS103	[123]	SPS104	[124]	SPS105	[125]
SPS106	[126]	SPS107	[127]	SPS108	[5]	SPS109	[128]	SPS110	[129]
SPS111	[130]	SPS112	[131]	SPS113	[132]	SPS114	[133]	SPS115	[134]
SPS116	[135]	SPS117	[136]	SPS118	[137]	SPS119	[138]	SPS120	[139]
SPS121	[140]	SPS122	[141]	SPS123	[142]	SPS124	[143]	SPS125	[82]
SPS126	[144]	SPS127	[145]	SPS128	[146]	SPS129	[147]	SPS130	[148]
SPS131	[8]	SPS132	[149]	SPS133	[150]	SPS134	[151]	SPS135	[152]
SPS136	[153]	SPS137	[154]	SPS138	[155]	SPS139	[156]	SPS140	[157]
SPS141	[158]	SPS142	[159]	SPS143	[160]	SPS144	[161]	SPS145	[162]
SPS146	[163]	SPS147	[164]	SPS148	[165]	SPS149	[166]	SPS150	[167]
SPS151	[168]	SPS152	[169]	SPS153	[170]	SPS154	[171]	SPS155	[172]
SPS156	[173]	SPS157	[174]	SPS158	[175]	SPS159	[176]	SPS160	[177]
SPS161	[178]	SPS162	[179]	SPS163	[180]	SPS164	[181]	SPS165	[182]
SPS166	[183]	SPS167	[184]	SPS168	[4]	SPS169	[185]	SPS170	[186]
SPS171	[187]	SPS172	[188]	SPS173	[189]	SPS174	[6]	SPS175	[190]
SPS176	[191]	SPS177	[192]	SPS178	[193]	SPS179	[194]	SPS180	[7]
SPS181	[195]	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabla XIII: Los 181 estudios primarios seleccionados (SPSs)

ellas. Además, se identificó la asociación entre las principales palabras clave de SMS y los títulos de las secciones, resúmenes y palabras clave de todos los SPS.

IV-E1 General Description of the SPSs (Selected Primary Studies)

El proceso de búsqueda y filtrado de estudios dio como resultado la identificación de 181 SPS, como se muestra en la Tabla XIII.

Estos SPS se obtuvieron de bases de datos digitales, identificadas en el SMS mediante diferentes estrategias. La figura 6 muestra el número de estudios recuperados de diversas fuentes y los detalles de las estrategias de búsqueda en bases de datos y de bola de nieve. Independientemente de la fuente, el 91,7 % de los SPS se encontraron mediante la búsqueda en bases de datos, mientras que el 8,3 % restante se identificó mediante la estrategia de bola de nieve. Independientemente de la estrategia de búsqueda en bases de datos, la figura 6 muestra

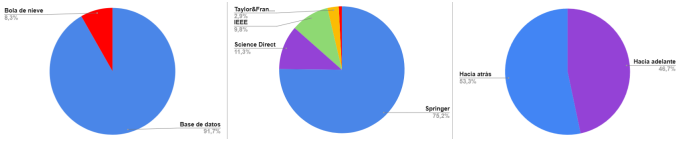

Figura 6: Procedencia de estudios primarios

que, de los 166 estudios identificados mediante la búsqueda en bases de datos, el 75,2 % se encontraron en la base de datos Springer, el 11,3 % en ScienceDirect, el 9,8 % de IEEE, el 2,9 % de Taylor&Francis y el 0,8 % de Web of Science. Entre los 15 SPS identificados mediante bola de nieve, el 53,3 % se descubrieron mediante bola de nieve hacia atrás y el 46,7 % mediante bola de nieve hacia adelante.

Considerando las relaciones de los SPS con los RQ, se tiene en la Figura 7 que ambas preguntas de investigación cuentan

RQ	Topic	2023-2024	2025-2026
RQ1	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS178 SPS181 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS071 SPS074 SPS075 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS129 SPS146 SPS179
	CYBER SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS109 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS166 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS128 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	SECURITY CONTROLS	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS016 SPS042 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS170 SPS176 SPS178 SPS004 SPS014 SPS024 SPS029 SPS054 SPS058 SPS062 SPS076 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS116 SPS118 SPS133 SPS135 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS031 SPS041 SPS051 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS089 SPS090 SPS091 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS119 SPS121 SPS124 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS129 SPS146 SPS179
	ISO/IEC 27001	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS092 SPS094 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS158 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS106 SPS111 SPS120 SPS126 SPS133 SPS135 SPS147 SPS155 SPS161 SPS180	SPS003 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS142 SPS148 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS044 SPS072 SPS081 SPS108 SPS137 SPS167 SPS178 SPS005 SPS009 SPS021 SPS024 SPS025 SPS036 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS111 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS007 SPS018 SPS026 SPS028 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS087 SPS089 SPS090 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS115 SPS117 SPS119 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS129 SPS179
RQ2	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS18	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS099 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	TAXONOMY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS176 SPS178 SPS181 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS109 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS166 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS128 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS024 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS031 SPS033 SPS038 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS158 SPS160 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	CLASSIFICATION	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ZERO-TRUST	SPS008 SPS010 SPS022 SPS042 SPS044 SPS065 SPS070 SPS081 SPS096 SPS127 SPS137 SPS167 SPS178 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS039 SPS058 SPS062 SPS076 SPS094 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS007 SPS012 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS040 SPS041 SPS047 SPS052 SPS060 SPS063 SPS075 SPS089 SPS095 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS122 SPS142 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146

Tabla XIV: Classification of SPSs by topics and RQs

con un 50 %, mostrando una proporción equilibrada, lo que sugiere que la literatura aborda ambas dimensiones del enfoque de la investigación con una atención similar, demostrando un interes comparable por la comunidad investigadora.

En la figura 8, se muestra el gráfico con la distribución anual de los estudios primarios seleccionados, junto con los resultados de los indices de calidad CVI, SCI e IRRQ. Se observa una tendencia creciente en la producción científica entre 2022 y 2025, con un pico alto en el año 2025, año en el que se concentra la mayor cantidad de estudios incluidos en el análisis, Además el IRRQ presenta los valores más altos, indicando que una gran proporción de los estudios recientes mantiene una relación directa con las preguntas de investigación. El gráfico evidencia que la investigación en esta área se ha intensificado en los últimos años, el gráfico evidencia que la investigación en esta área se ha intensificado en los últimos años

Este gráfico muestra la frecuencia de los principales tópicos identificados en los estudios primarios en relación con las preguntas de investigación RQ1 y RQ2. El análisis evidencia

RQ	Topic	2023-2024	2025-2026
RQ1	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	CYBERSECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	SECURITY CONTROLS	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS077 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS016 SPS042 SPS070 SPS081 SPS137 SPS014 SPS024 SPS029 SPS062 SPS180	SPS012 SPS018 SPS041 SPS090 SPS142 SPS174 SPS179
	ISO/IEC 27001	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS077 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS077 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174
	SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS081 SPS137 SPS021 SPS024 SPS025 SPS036 SPS062 SPS100 SPS180	SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS090 SPS152 SPS174 SPS179
RQ2	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS090 SPS142 SPS174 SPS179
	TAXONOMY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS077 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS070 SPS081 SPS137 SPS181 SPS014 SPS024 SPS029 SPS036 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS033 SPS041 SPS047 SPS077 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174
	CLASSIFICATION	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS070 SPS081 SPS181 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS062 SPS092 SPS100 SPS180	SPS012 SPS018 SPS028 SPS033 SPS041 SPS090 SPS142 SPS152 SPS174 SPS179
	ZERO-TRUST	SPS008 SPS010 SPS022 SPS042 SPS070 SPS081 SPS137 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS062 SPS180	SPS012 SPS028 SPS033 SPS041 SPS047 SPS142 SPS152 SPS174

Tabla XV: Estudios encontrados con el indice de CVI

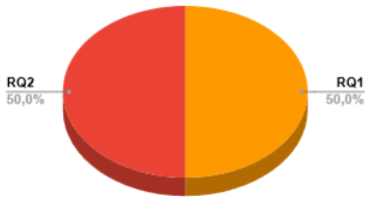

Figura 7: Relación de estudios primarios con las RQs

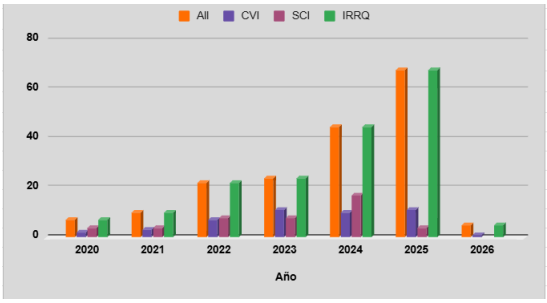

Figura 8: Estudios primarios por año e indices de calidad.

que los estudios revisados se concentran principalmente en los temas relacionados con la ciberseguridad, arquitectura y estándares de seguridad. Estos resultados indican que la literatura se enfoca principalmente en mecanismos de control y marcos de seguridad, especialmente en relación con estándares

RQ	Topic	2023-2024	2025-2026
RQ1	CLOUD COMPUTING	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS116 SPS126 SPS135	SPS063 SPS064 SPS121
	CYBERSECURITY	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS109 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145 SPS166	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	SECURITY CONTROLS	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	ARCHITECTURE	SPS061 SPS081 SPS108 SPS178 SPS004 SPS014 SPS024 SPS054 SPS058 SPS116 SPS118 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS079 SPS121
	ISO/IEC 27001	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS064 SPS079
	SECURITY	SPS010 SPS015 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS126 SPS135	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)	SPS010 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS024 SPS036 SPS054 SPS058 SPS068 SPS126 SPS135	SPS064
RQ2	CLOUD COMPUTING	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	TAXONOMY	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	ARCHITECTURE	SPS010 SPS015 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS109 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS166	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	SECURITY	SPS010 SPS015 SPS061 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS036 SPS037 SPS054 SPS058 SPS106 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	CLASSIFICATION	SPS010 SPS061 SPS072 SPS081 SPS108 SPS178 SPS181 SPS004 SPS014 SPS024 SPS037 SPS054 SPS058 SPS068 SPS106 SPS116 SPS118 SPS126 SPS135 SPS140 SPS145	SPS063 SPS064 SPS079 SPS121
	ZERO-TRUST	SPS010 SPS081 SPS178 SPS014 SPS024 SPS036 SPS058 SPS126 SPS135	SPS063

Tabla XVI: Estudios encontrados con el indice SCI

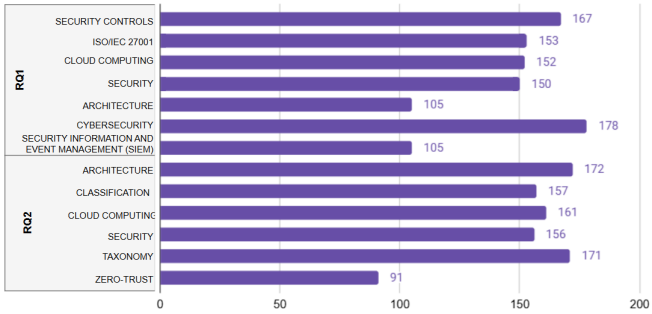

Figura 9: Estudios análisis de año e indices.

como ISO/IEC 27001 y tecnologías de Cloud Computing. Asimismo, aparecen temas como arquitectura de seguridad y herramientas de monitoreo como Security Information and Event Management (SIEM), lo que sugiere un interés en la gestión y supervisión de eventos de seguridad.

El análisis de los tópicos identificados en los estudios primarios en la Figura 10, muestra que la literatura se concentra principalmente en aspectos relacionados con la ciberseguridad, controles de seguridad y estándares como ISO/IEC 27001 en el contexto de la computación en la nube. Asimismo, para la segunda pregunta de investigación se observa un mayor énfasis en los temas como arquitecturas de seguridad, taxonomías y mecanismos de clasificación. Los índices de calidad aplicados

RQ	Topic	2023-2024	2025-2026
RQ1	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS178 SPS181 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS071 SPS074 SPS075 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS129 SPS146 SPS179
	CYBERSECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS109 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS166 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS128 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	SECURITY CONTROLS	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS016 SPS042 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS170 SPS176 SPS178 SPS004 SPS014 SPS024 SPS029 SPS054 SPS058 SPS062 SPS076 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS116 SPS118 SPS133 SPS135 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS031 SPS041 SPS051 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS089 SPS090 SPS091 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS119 SPS121 SPS124 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS129 SPS146 SPS179
	ISO/IEC 27001	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS092 SPS094 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS117 SPS119 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS158 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS106 SPS111 SPS120 SPS126 SPS133 SPS135 SPS147 SPS155 SPS161 SPS180	SPS003 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS148 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS044 SPS072 SPS081 SPS108 SPS137 SPS167 SPS178 SPS005 SPS009 SPS021 SPS024 SPS025 SPS036 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS111 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS007 SPS018 SPS026 SPS028 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS087 SPS089 SPS090 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS115 SPS117 SPS119 SPS122 SPS124 SPS125 SPS134 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS129 SPS179
RQ2	CLOUD COMPUTING	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS099 SPS102 SPS103 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	TAXONOMY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ARCHITECTURE	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS176 SPS178 SPS181 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS109 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS147 SPS153 SPS155 SPS161 SPS162 SPS166 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS067 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS122 SPS123 SPS124 SPS125 SPS128 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	SECURITY	SPS008 SPS010 SPS011 SPS015 SPS016 SPS022 SPS042 SPS043 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS137 SPS167 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS024 SPS029 SPS036 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS120 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS031 SPS033 SPS038 SPS041 SPS047 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS074 SPS075 SPS077 SPS079 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS097 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS148 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS158 SPS160 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146
	CLASSIFICATION	SPS008 SPS010 SPS011 SPS016 SPS022 SPS042 SPS044 SPS061 SPS065 SPS070 SPS072 SPS073 SPS081 SPS096 SPS108 SPS127 SPS170 SPS176 SPS178 SPS181 SPS004 SPS005 SPS009 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS037 SPS039 SPS054 SPS058 SPS062 SPS068 SPS076 SPS083 SPS092 SPS094 SPS098 SPS100 SPS101 SPS104 SPS106 SPS111 SPS116 SPS118 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS136 SPS139 SPS140 SPS145 SPS147 SPS155 SPS161 SPS162 SPS169 SPS180	SPS003 SPS007 SPS012 SPS018 SPS020 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS038 SPS040 SPS041 SPS051 SPS052 SPS056 SPS057 SPS059 SPS060 SPS063 SPS064 SPS071 SPS074 SPS075 SPS079 SPS087 SPS089 SPS090 SPS091 SPS095 SPS099 SPS102 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS113 SPS114 SPS115 SPS117 SPS119 SPS121 SPS124 SPS125 SPS134 SPS142 SPS143 SPS144 SPS149 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS156 SPS157 SPS158 SPS160 SPS171 SPS172 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146 SPS179
	ZERO-TRUST	SPS008 SPS010 SPS022 SPS042 SPS044 SPS065 SPS070 SPS081 SPS096 SPS127 SPS137 SPS167 SPS178 SPS014 SPS021 SPS024 SPS025 SPS029 SPS036 SPS039 SPS058 SPS062 SPS076 SPS094 SPS098 SPS101 SPS104 SPS111 SPS126 SPS132 SPS133 SPS135 SPS155 SPS161 SPS169 SPS180	SPS007 SPS012 SPS026 SPS028 SPS031 SPS033 SPS040 SPS041 SPS047 SPS052 SPS060 SPS063 SPS075 SPS089 SPS095 SPS103 SPS105 SPS107 SPS112 SPS122 SPS142 SPS150 SPS151 SPS152 SPS154 SPS160 SPS171 SPS174 SPS175 SPS066 SPS110 SPS129 SPS146

Tabla XVII: Estudios encontrados con el indice IRRQ

Metodologías y tecnologías	Research Topics	SPS Relacionados
SIEM	SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM), CLOUD COMPUTING, CYBERSECURITY, SECURITY CONTROLS	SPS168
Zero trust	ZERO-TRUST, CLASSIFICATION, ARCHITECTURE, TAXONOMY, ISO/IEC 27001, SECURITY CONTROLS, CYBERSECURITY	SPS058, SPS075, SPS099, SPS151, SPS175, SPS180, SPS181
Snort	CYBERSECURITY, SECURITY, ARCHITECTURE, TAXONOMY, CLOUD COMPUTING, SECURITY CONTROLS	SPS088, SPS129, SPS131, SPS137

Tabla XVIII: Relación entre las metodologías y tecnologías con los tópicos

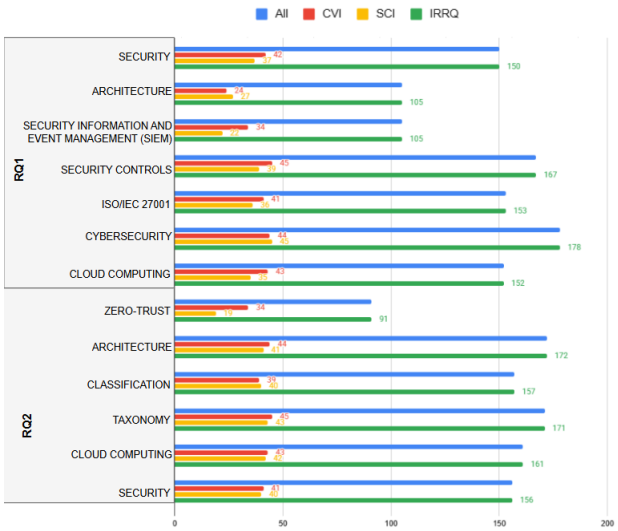

Figura 10: Topicos analizados con indices.

evidencian que los estudios asociados a estos tópicos presentan una alta relación con las preguntas de investigación, lo que confirma su relevancia dentro del mapeo sistemático realizado.

El gráfico de la Figura 11, muestra el promedio anual de los indices de calidad aplicados a los SPSs. El promedio general(All) de calidad de los estudios se mantiene estable en el 2022 y 2024, con valores cercanos al 1.8 a 2.0, mientras que en 2025 a 2026 se observa una disminución moderada. Esto puede explicarse porque los estudios más recientes aún no han acumulado suficientes citas o validación académica lo que afecta algunos índices de evaluación, además explica el porque los valores del indice SCI muestran una disminución progresiva en los años más recientes. El CVI presenta valores bastante

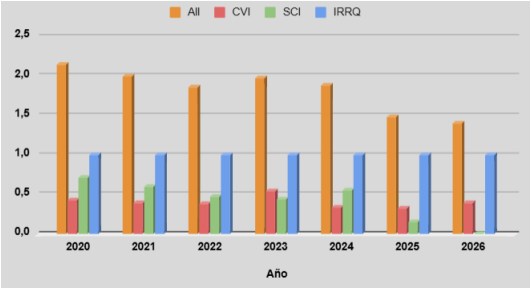

Figura 11: Promedio por año e indices de calidad.

estables entre 0.32 y 0.54, lo que indica que el contenido de los estudios se mantiene consistentemente relevante para el tema analizado. El IRRQ mantiene el valor máximo (1) en todos los años, lo que indica que el proceso fue consistente con los objetivos porque todos los estudios seleccionados mantienen una relación directa con las preguntas de investigación.

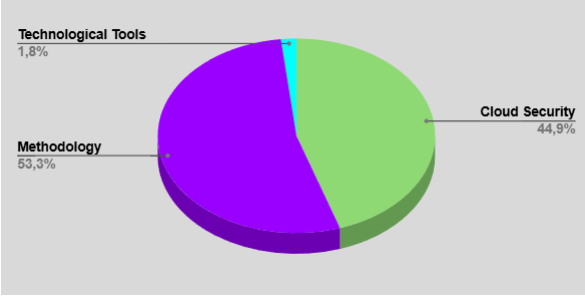

Figura 12: Gráfico de términos principales.

Los resultados de la Figura 12 indican que la investigación en las áreas principales se orientan hacia el desarrollo de metodologías y marcos conceptuales aplicados a la seguridad en la nube, mientras que existe una limitada cantidad de estudios centrados en herramientas tecnológicas concretas, lo que podría representar una oportunidad para futuras investigaciones. El análisis de las categorías de las cuales se derivo la cadena de búsqueda muestra que la mayoría de los estudios se enfocan en aspectos metodológicos (89) y en el dominio de la seguridad en la nube (75). En contraste, la categoría relacionada con herramientas tecnológicas presenta una frecuencia significativamente menor (3), lo que sugiere que la literatura prioriza enfoques conceptuales y metodológicos sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas específicas.

IV-E2 Word Cloud Visualization

En la figura 13 se muestra la nube de palabras que permite identificar visualmente los conceptos mas recurrentes en los estudios primarios, a partir de la frecuencia de aparición de los términos, entre mayor tamaño tengan los términos mayor relevancia se tiene dentro de la investigación. Los términos con mayor tamaño son Security con una frecuencia de 104, Cybersecurity con 96 y Cloud Computing con 109, evidenciando que la literatura se centra principalmente

Figura 13: Nube de palabras claves creada en WordArt.

en la seguridad en entornos de commputación en la nube, confirmando que este es el dominio principal de investigación denntro de los estudios revisados. Asi mismo se encuentran los terminos Framework con una frecuencia de 56, Architecture con 42, Privacy con 26, Trust con 2 e ISO/IEC 27001 con una alta relevancia y una frecuencia de 4, indicando que muchos trabajos se orientan hacia el desarrollo de marcos metodológicos y tecnologícos, arquitecturas de seguridad, mecanismos de gobernanza y cumplimiento normativo. En particular, la presencia del estándar ISO/IEC 27001 sugiere que los estudios consideran ampliamente los modelos de gestión de seguridad basados en estándares internacionales. Por otra parte, también se identifican términos relacionados con tecnologías emergentes, como Machine Learning con una frecuencia de 57, IoT con 37, Edge Computing con 2, IDS con 33, Snort con 7, SIEM y Zero Trust con 2, lo que refleja una tendencia hacia la integración de técnicas inteligentes y tecnologías avanzadas para mejorar la detección y mitigación de amenazas en entornos de nube.

IV-F. Reproducibilidad del método de revisión

Con el objetivo de fomentar la reproducibilidad del método de revisión, se proporcionan dos mecanismos de verificación que permiten a revisores y lectores acceder de forma transparente a la información utilizada en este trabajo, generada mediante la herramienta SMS-Builder [196]:

Imagen Docker disponible públicamente que integra toda la documentación necesaria para crear un contenedor con los datos del proceso: https://hub.docker.com/r/parritap/sms-htcondor-universes.

V. Analysis and Discussion

Esta sección ofrece un análisis e interpretación de los resultados obtenidos en toda la investigación a partir de los estudios primarios seleccionados(SPSs), con el proposito de dar respuesta a las preguntas de investigación(RQs) definidas en la fase de planeación. A diferencia de la sección de resultados, aquí no solo se describen los datos, sino que se examinan los patrones, tendencias y relaciones identificados entre los estudios análizados.

En terminos generales, se observa una distribución equilibrada de los resultados de los SPSs en relación con los RQs, lo que sugiere que la literatura aborda ambas perspectivas de manera comparable. Este comportamiento evidencia un cierto grado de madurez y avance en el campo de investigación, en el cual se desarrollan tanto los fundamentos conceptuales, reflejados en las metodologías identificadas, como los enfoques aplicados, evidenciados en las tecnologías implementadas en los distintos estudios.

Adicionalmente, el análisis muestra un incremento significativo en el número de publicaciones relacionados con la seguridad en entornos de seguridad en la nube durante los últimos años, particularmente alrededor de 2022 a 2025. Este crecimiento refleja un alto interés en este ambito investigativo, impulsado por la rapida evolución de las tecnologías y su adopción en los diferentes sectores tanto empresariales como institucionales. En este contexto, la computación en la nube y la cibersegiridad se consolidan como elementos clave en el desarrollo y la protección de las infraestructuras digitales modernas.

V-A. Discussion of RQ1

En relación con la RQ1, los resultados evidencias que la mayoria de los estudios se centran en las áreas de seguridad, cibereseguridad, computación en la nube y controles de seguridad, esto indica que estos temas constituyen el nucleo principal de la investigación. Esta predominancia sugiere que la literatura esta fuertemente orientada a la protección de información en infraestructuras digitales y en la gestión de riesgos en entornos de computación en la nube. Asi mismo, se observa que los estudios no solo abordan aspectos teóricos, sino que tambien se proponen soluciones prácticas mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas y enfoques arquitectónicos. En este sentido, la presencia de herraminetas como Zero Trust, SIEM, Snort, IoT, inteligencia artificial y estándares como ISO/IEC 27001 muestra una tendencia hacia la implementación de marcos de seguridad robustos y adaptativos. Por otro lado, aunque existe una amplia cobertura de estos temas dentro del estudio, aun existen zonas sin exploración abundante, creando vacios dentro de la investigación, que abre oportunidades a estudios e investigaciones que permitan fortalecer esas áreas dentro del dominio de la seguridad en la nube. Sin embargo, como se cuenta con una escasa integración de herramientas tecnológicas se sugiere como una necesidad a futuro el fortalecer la investigación aplicada, promoviendo el desarrollo de soluciones implementables que permitan validar y consolidar los enfoques teóricos existentes. En este sentido, se identifica una oportunidad clara para futuros trabajos orientados a cerrar la brecha entre la propuesta conceptual y su aplicación práctica, mediante el uso de herramientas que faciliten la implementación, evaluación y validación de los modelos planteados en la literatura.

V-B. Discussion of RQ2

En relación con la RQ2, los resultados muestran una clara predominancia de enfoques metodológicos sobre el uso de herramientas y si bien la cantidad de herramientas identificadas es reducida, se evidencia una recurrencia significativa de algunas de ellas a lo largo de diferentes estudios. Esto indica que existe una preferencia marcada por un conjunto específico de herramientas, las cuales pueden considerarse como las más representativas y consolidadas en el área. La predominancia de los enfoques metodológicos se evidencia en la alta frecuencia de estudios centrados en propuestas, modelos, marcos conceptuales y taxonomías, este comportamiento sugiere que la investigación cuenta con una gran cantidad de aportes enfocados en el desarrollo de funfdamentos teóricos y estructurales. Adicionalmente, la presencia de estudios relacionados con clasificación, arquitectura, y taxonomia refuerza la idea de que aun se continua en proceso de organización y estructuración del conocimiento.

VI. Amenazas a la Validez

Algunas de las principales limitaciones de este estudio se relacionan con aspectos como los siguientes: 1- Sesgos en el proceso de selección de estudios. 2- Errores cometidos durante el proceso de clasificación de estudios. 3- Inexactitud en el proceso de extracción de datos. 4- Errores en la aplicación del protocolo de búsqueda.

VI-A. Sesgo en la selección de estudios

El sesgo en la selección de estudios se mitigó mediante siete acciones.

Primero, se aplicaron rigurosamente los pasos del protocolo para la construcción de un estudio de mapeo sistemático, siguiendo las recomendaciones presentadas en la literatura [10] e incorporando los modelos GQM y PICOC. Segundo, se utilizaron cinco bibliotecas digitales ampliamente reconocidas en el ámbito académico. Tercero, se incluyeron sinónimos de los principales términos de búsqueda para ampliar el alcance. Cuarto, se llevó a cabo la construcción iterativa de cadenas de búsqueda mediante búsquedas piloto, lo que permitió realizar los ajustes necesarios para identificar la cantidad y la calidad de los estudios. Quinto, se aplicó una estrategia de búsqueda híbrida, combinando consultas a bases de datos con la técnica de bola de nieve con el 100 % de datos disponibles. Estas estrategias permitieron ampliar el número de estudios relevantes en el SMS. Sexto, se genero apoyo de herramientas como Mendeley y Google Scholar para la revisión de metadatos de cada estudio primario seleccionado. Séptimo, la validación del estudio se realizó con base en tres aspectos: 1- evaluación de la validez de contenido (CVI), 2- evaluación de la calidad según el número de citas (SCI) y 3- evaluación de la relación entre los estudios y las preguntas de investigación (IRRQ). Por lo tanto, se considera que los posibles estudios no incluidos en este SMS tendrían un impacto reducido en los resultados. Cabe señalar que los índices CVI e IRRQ presentan como limitación el grado de subjetividad derivado de la opinión de los autores al momento de la evaluación. Para reducir esta subjetividad, se fomentó el trabajo colaborativo entre un número impar de evaluadores.

VI-B. Errores en la clasificación de estudios

Los estudios se clasificaron según los temas definidos en la etapa de planificación, los cuales guardan una estrecha relación con las preguntas de investigación. Estos temas corresponden a: 1- Security, 2- Computación en la nube, 3- Taxonomy, 4- Methodology, 5- Technology Tools, 6- Case Study y 7- Classification. Finalmente, la asociación entre estudios y temas se realizó mediante revisión por pares. Al igual que en el proceso de selección de estudios, para reducir los sesgos en la clasificación de los SMS, se llevó a cabo un trabajo colaborativo entre los revisores, incluyendo un número impar mayor que uno.

VI-C. Inexactitud en el proceso de extracción de datos

Para la extracción de datos, se utilizó principalmente el software SMS-Builder [196], que facilitó la extracción deductiva de datos SMS mediante su clasificación según la etapa de planificación. Asimismo, para reducir posibles sesgos o errores en la extracción de información, se llevó a cabo una revisión por pares, de acuerdo con las recomendaciones indicadas en [10].

VI-D. Errores en la aplicación del protocolo de búsqueda

La aplicación de este protocolo se realizó mediante revisión por pares para minimizar posibles errores de ejecución. En este proceso, dos evaluadores siguieron el protocolo de investigación de manera independiente, mientras que el tercer evaluador se encargo de revisar y validar los resultados onbtenidos. Adicionalmente, con el obvjetivo de reducir errores asociados al procesamiento manual de los datos, se utilizó el software SMS-Builder [196], lo que contribuyó a mejorar la consistencia y fiabilidad en la aplicación del protocolo de búsqueda.

Referencias

[1] H. S. Lallie, A. Thompson, E. Titis, and P. Stephens, "Analysing cyber attacks and cyber security vulnerabilities in the university sector," *Computers*, vol. 14, no. 2, p. 49, 2025.

[2] EDUCAUSE, "8 considerations when establishing cybersecurity in higher education," https://er.educause.edu/articles/sponsored/2023/10/8-considerations-when-establishing-cybersecurity-in-higher-educati 2023.

[3] EduTech, "Cybersecurity in higher education: Protecting student data," https://edutech.global/cybersecurity-in-higher-education, 2024.

[4] L. Coppolino, L. Sgaglione, and S. D'Antonio, "Risk assessment driven use of advanced siem technology for cyber protection of critical e-health processes," *SN Computer Science*, vol. 3, p. 16, 2022.

[5] P. Chatterjee, R. Bose, and S. Banerjee, "Enhancing data security of cloud based lms," *Wireless Personal Communications*, vol. 130, pp. 1123–1139, 2023.

[6] T. K. Vashishth, V. Sharma, and K. K. Sharma, "Security and privacy considerations in cloud-based education," in *Handbook of Research*

on Security and Privacy Considerations in Cloud Computing. IGI Global, 2024. [Online]. Available: https://www.igi-global.com/chapter/security-and-privacy-considerations-in-cloud-based-education/369577

[7] A. Stojałowski, "Zero trust architecture – protection against cyber attacks," *Cybersecurity & Cybercrime*, vol. 1, no. 4, pp. 110–125, 2024.

[8] P. B. Pramudya and A. Alamsyah, "Implementation of signature-based intrusion detection system using snort to prevent threats in network servers," *Journal of Soft Computing Exploration*, vol. 3, no. 2, pp. 93–98, 2022.

[9] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.

[10] B. Kitchenham, R. Pretorius, D. Budgen, O. P. Brereton, M. Turner, M. Niazi, and S. Linkman, "Systematic literature reviews in software engineering: A tertiary study," *Information and Software Technology*, vol. 52, no. 8, pp. 792–805, 2010.

[11] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Systematic mapping studies in software engineering," in *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, 2008, pp. 68–77.

[12] L. E. Sepúlveda-Rodríguez, J. L. Garrido, J. C. Chavarro-Porras, J. A. Sanabria-Ordoñez, C. A. Candela-Uribe, C. Rodríguez-Domínguez, and G. Guerrero-Contreras, "Study-based Systematic Mapping Analysis of Cloud Technologies for Leveraging IT Resource and Service Management: The Case Study of the Science Gateway Approach," *Journal of Grid Computing*, vol. 19, no. 4, pp. 1–28, 2021.

[13] E. Mourao, M. Kalinowski, L. Murta, E. Mendes, and C. Wohlin, "Investigating the Use of a Hybrid Search Strategy for Systematic Reviews," *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, vol. 2017-November, pp. 193–198, 2017.

[14] P. H. Nguyen, M. Kramer, J. Klein, and Y. L. Traon, "An extensive systematic review on the Model-Driven Development of secure systems," *Information and Software Technology*, vol. 68, pp. 62–81, 2015.

[15] C. A. Candela-Uribe, L. E. Sepúlveda-Rodríguez, J. C. Chavarro-Porras, J. A. Sanabria-Ordoñez, J. L. Garrido, C. Rodríguez-Domínguez, and G. Guerrero-Contreras, "SMS-Builder: An adaptive software tool for building systematic mapping studies," *SoftwareX*, vol. 17, p. 100935, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100935

[16] I. G. Needleman, "A guide to systematic reviews," *Journal of Clinical Periodontology*, vol. 29, no. SUPPL. 3, pp. 6–9, 2002.

[17] M. Petticrew and H. Roberts, *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons, 2008.

[18] S. Jalali and C. Wohlin, "Systematic literature studies: Database searches vs. backward snowballing," in *Proceedings of the 2012 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 2012, pp. 29–38.

[19] L. A. Goodman, "Snowball Sampling," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 32, no. 1, pp. 148 – 170, 1961. [Online]. Available: https://doi.org/10.1214/aoms/1177705148

[20] C. A. Candela-Uribe, L. E. Sepúlveda-Rodríguez, J. C. Chavarro-Porras, J. A. Sanabria-Ordoñez, J. L. Garrido, C. Rodríguez-Domínguez, and G. Guerrero-Contreras, "Sms-builder: An adaptive software tool for building systematic mapping studies," *SoftwareX*, vol. 17, p. 100935, 2022. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711021001710

[21] C. Wohlin, "Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, ser. EASE '14. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2601248.2601268

[22] A. Q. Ali, A. B. M. Sultan, A. A. A. Ghani, and H. Zulzalil, "A systematic mapping study on the customization solutions of software as a service applications," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 88 196–88 217, 2019.

[23] P. Nespoli, F. G. Mármol, and J. M. Vidal, "A bio-inspired reaction against cyberattacks: Ais-powered optimal countermeasures selection," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 60 971–60 996, 2021.

[24] J. Robertson, J. M. Fossaceca, and K. W. Bennett, "A cloud-based computing framework for artificial intelligence innovation in support of multidomain operations," *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 69, no. 6, pp. 3913–3922, 2022.

[25] S. Sharma, P. Verma, and N. Bharot, "A combined supervised and unsupervised deep learning approach for intrusion detection in iot traffic in an edge computing environment," *SN Computer Science*, vol. 6, p. 575, 2025.

[26] N. Aslam, S. Srivastava, and M. M. Gore, "A comprehensive analysis of machine learning- and deep learning-based solutions for ddos attack detection in sdn," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 3533–3573, 2024.

[27] C. Pavithra and M. Saradha, "A comprehensive classification approach by integrating principal component analysis and support vector machines for advanced intrusion detection systems," *SN Computer Science*, vol. 5, p. 996, 2024.

[28] M. Jangjou and M. K. Sohrabi, "A comprehensive survey on security challenges in different network layers in cloud computing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 3587–3608, 2022.

[29] S. Gioiosa, B. Chiavarini, and M. D'Antonio, "A gdpr-compliant solution for analysis of large-scale genomics datasets on hpc cloud infrastructure," *Journal of Big*

Data, vol. 12, p. 31, 2025.

[30] M. Mohan, V. Tamizhazhagan, and S. Balaji, "A perspicacious multi-level defense system against ddos attacks in cloud using information metric and game theoretical approach," *Journal of Network and Systems Management*, vol. 31, p. 85, 2023.

[31] A. Vardhan, P. Kumar, and L. K. Awasthi, "A resilient intrusion detection system for iot environment based on a modified stacking ensemble classifier," *SN Computer Science*, vol. 5, p. 1020, 2024.

[32] A. Thakkar and R. Lohiya, "A review on challenges and future research directions for machine learning-based intrusion detection system," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 30, pp. 4245–4269, 2023.

[33] N. Badie, A. R. C. Hussin, and E. Yadegaridehkordi, "A sem-stella approach for predicting decision-makers' adoption of cloud computing data center," *Education and Information Technologies*, vol. 28, pp. 8219–8271, 2023.

[34] A. K. Singh, M. O. Sánchez, and M. G. Caparros, "A security analysis of european data space architectures," *Data Science and Engineering*, 2025.

[35] M. B. Jiménez, D. Fernández, J. E. Rivadeneira, L. Bellido, and A. Cárdenas, "A survey of the main security issues and solutions for the sdn architecture," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 122 016–122 038, 2021.

[36] J. Henriques, F. Caldeira, T. Cruz, and P. Simões, "A survey on forensics and compliance auditing for critical infrastructure protection," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 2409–2444, 2024.

[37] N. Gupta, V. Jindal, and P. Bedi, "A survey on intrusion detection and prevention systems," *SN Computer Science*, vol. 4, p. 439, 2023.

[38] S. Bose and D. Marijan, "A survey on privacy of health data lifecycle: A taxonomy, review, and future directions," *arXiv preprint arXiv:2311.05404*, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.05404

[39] J.-Y. Yu, E. Lee, S.-R. Oh, Y.-D. Seo, and Y.-G. Kim, "A survey on security requirements for wsns: Focusing on the characteristics related to security," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 45 304–45 324, 2020.

[40] H. Silva, M. Vieira, and A. Neto, "A survey on survivable safety-critical systems," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 127 770–127 787, 2025.

[41] M. Stoyanova, Y. Nikoloudakis, S. Panagiotakis, E. Pallis, and E. Markakis, "A survey on the internet of things (iot) forensics: Challenges, approaches, and open issues," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 2, pp. 1191–1221, 2020.

[42] A. Alsuwaiyan, A. A. Habib, and A. B. Imoukhuede, "A systematic literature review on vulnerabilities, mitigation techniques, and attacks in field-programmable gate arrays," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 50, pp. 611–641, 2025.

[43] K. S. Gill, A. Sharma, and S. Saxena, "A systematic review on game-theoretic models and different types of security requirements in cloud environment," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 31, pp. 3857–3890, 2024.

[44] Y. Kumar and V. Kumar, "A systematic review on intrusion detection system in wireless networks: Variants, attacks, and applications," *Wireless Personal Communications*, vol. 133, pp. 395–452, 2023.

[45] X. Guerron, S. Abrahão, E. Insfran, M. Fernández-Diego, and F. González-Ladrón-de Guevara, "A taxonomy of quality metrics for cloud services," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 131 461–131 498, 2020.

[46] T. Zhukabayeva, A. Pervez, Y. Mardenov, M. Othman, N. Karabayev, and Z. Ahmad, "A traffic analysis and node categorization-aware machine learning-integrated framework for cybersecurity intrusion detection and prevention of wsns in smart grids," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 91 715–91 733, 2024.

[47] Y. S. Rajesh, V. G. K. Kumar, and A. Poojari, "A unified approach toward security audit and compliance in cloud computing," *Journal of the Institution of Engineers (India): Series B*, vol. 105, pp. 733–750, 2024.

[48] H. Ghanmi, N. Hajlaoui, and H. Touati, "A blockchain-based framework for secure data sharing and access control using ipfs and ecc," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 1007, 2025.

[49] Y. Liu, Q. Lu, and C. Zhu, "A blockchain-based platform architecture for multimedia data management," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 80, pp. 30 707–30 723, 2021.

[50] J. Yu and X. Xiao, "A cloud service security risk measurement method based on information entropy and markov chain," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 516, 2025.

[51] S. Dahiya, H. Sehrawat, and S. Kharb, "A comprehensive analysis of threat vectors in software-defined networking," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, pp. 86 791–86 832, 2024.

[52] A. Akremi and M. Rouached, "A comprehensive and holistic knowledge model for cloud privacy protection," *Journal of Supercomputing*, vol. 77, pp. 7956–7988, 2021.

[53] A. Hozouri, A. Mirzaei, and M. Effatparvar, "A comprehensive survey on intrusion detection systems with advances in machine learning, deep learning and emerging cybersecurity challenges," *Discover Artificial Intelligence*, vol. 5, p. 314, 2025.

[54] A. Khraisat and A. Alazab, "A critical review of intrusion detection systems in the internet of things: Techniques, deployment strategy, validation strategy, attacks, public datasets and challenges," *Cybersecurity*, vol. 4, p. 18, 2021.

[55] N. Kumar, S. Kumar, and R. K. Sharma, "A decentralized blockchain-based privacy preservation scheme for healthcare data security enhancement in cloud," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 546, 2025.

[56] M. Marwan, A. A. Temghart, F. Sifou, and F. AlShahwan, "A decentralized blockchain-based architecture for a secure cloud-enabled iot," *Journal of Mobile Multimedia*, vol. 16, no. 3, pp. 389–412, 2020.

[57] A. A. Mawgoud, M. H. N. Taha, and A. Abu-Talleb, "A deep learning-based steganography integration framework for ad-hoc cloud computing data security augmentation using the v-boinc system," *Journal of Cloud Computing*, vol. 11, p. 97, 2022.

[58] W. Hu, Q. Cao, and M. Darbandi, "A deep analysis of nature-inspired and meta-heuristic algorithms for designing intrusion detection systems in cloud/edge and iot," *Cluster Computing*, vol. 27, pp. 8789–8815, 2024.

[59] N. Tariq, A. Alsirhani, and M. Humayun, "A fog-edge-enabled intrusion detection system for smart grids," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 43, 2024.

[60] K. Tiwari and S. Kumar, "A healthcare data management system: Blockchain-enabled ipfs providing algorithmic solutions for increased privacy-preserving scalability and interoperability," *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, p. 895, 2025.

[61] H. Saini, G. Singh, and S. Dalal, "A hybrid machine learning model with self-improved optimization algorithm for trust and privacy preservation in cloud environment," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 157, 2024.

[62] A. Altherwi, M. T. Ahmad, and M. M. Alam, "A hybrid optimization approach for securing cloud-based e-health systems," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, pp. 16 525–16 560, 2025.

[63] Y. F. Chen, F. Y. S. Lin, and K. Y. Tai, "A near-optimal resource allocation strategy for minimizing the worse-case impact of malicious attacks on cloud networks," *Journal of Cloud Computing*, vol. 14, p. 41, 2025.

[64] J. Kaur, R. Kumar, and A. Agrawal, "A neutrosophic ahp-based computational technique for security management in a fog computing network," *The Journal of Supercomputing*, vol. 79, pp. 295–320, 2023.

[65] I. Merdassi, C. Ghazel, and L. Saidane, "A new ltma-abe location and time access security control scheme for mobile cloud," *The Journal of Supercomputing*, vol. 79, pp. 12 074–12 105, 2023.

[66] G. A. Thushara and S. M. S. Bhanu, "A new hybrid encryption in fog–cloud environment for secure medical data-sharing," *Iran Journal of Computer Science*, vol. 6, no. 2, pp. 169–183, 2023.

[67] Y. Kocaman, S. Gonen, and M. A. Bariskan, "A novel approach to continuous cve analysis on enterprise operating systems for system vulnerability assessment," *International Journal of Information Technology*, vol. 14, pp. 1433–1443, 2022.

[68] N. Hasan, K. Chaudhary, and M. Alam, "A novel blockchain federated safety-as-a-service scheme for industrial iot using machine learning," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, pp. 36 751–36 780, 2022.

[69] K. V. K. C. and V. Lokeswara Reddy, "A novel deep learning technique with cryptographic transformation for enhancing data security in cloud environments," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, pp. 5149–5173, 2025.

[70] X. Wang, S. Tu, and W. Zhao, "A novel energy-based online sequential extreme learning machine to detect anomalies over real-time data streams," *Neural Computing and Applications*, vol. 34, pp. 823–831, 2022.

[71] C. Anilkumar and S. Subramanian, "A novel predicate-based access control scheme for cloud environment using openstack swift storage," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 14, pp. 2372–2384, 2021.

[72] I. Alam and M. Kumar, "A novel protocol for efficient authentication in cloud-based iot devices," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, pp. 13 823–13 843, 2022.

[73] A. Adel, N. H. S. Alani, T. Jan, and M. Prasad, "A review of major ict failures and recovery strategies: Strengthening digital resilience," *Computers & Security*, vol. 159, p. 104678, 2025.

[74] K. Kioskli, E. Grigoriou, and S. Islam, "A risk and conformity assessment framework to ensure security and resilience of healthcare systems and medical supply chain," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 90, 2025.

[75] S. Lu, J. Zheng, and Z. Cao, "A survey on cryptographic techniques for protecting big data security: Present and forthcoming," *Science China Information Sciences*, vol. 65, p. 201301, 2022.

[76] K. J. Raval, N. K. Jadav, T. Rathod, S. Tanwar, V. Vimal, and N. Yamsani, "A survey on safeguarding critical infrastructures: Attacks, ai security, and future directions," *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 44, p. 100647, 2024.

[77] H. Tabrizchi and M. Kuchaki Rafsanjani, "A survey on security challenges in cloud computing: Issues, threats, and solutions," *The Journal of Supercomputing*, vol. 76, pp. 9493–9532, 2020.

[78] S. S. Nasim, P. Pranav, and S. Dutta, "A systematic literature review on intrusion detection techniques in cloud computing," *Discover Computing*, vol. 28, p. 107, 2025.

[79] K. Kundiya and Y. Haribhakta, "A systematic review on insider threat detection using natural language processing," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 227, 2025.

[80] O. C. Edo, D. Ang, and P. Billakota, "A zero trust architecture for health information systems," *Health Technology*, vol. 14, pp. 189–199, 2024.

[81] S. H. Almotiri, "Ai driven iomt security framework for advanced malware and ransomware detection in sdn," *Journal of Cloud Computing*, vol. 14, p. 19, 2025.

[82] J. Alotaibi, "Ai-driven intrusion detection and mitigation framework for software-defined iot networks," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 18, p. 321, 2025.

[83] M. Ouhssini, K. Afdel, M. Akouhar, E. Agherrabi, and A. Abarda, "Advancements in detecting, preventing, and mitigating ddos attacks in cloud environments," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 27, p. 100517, 2024.

[84] S. K. R. Mallidi and R. R. Ramisetty, "Advancements in training and deployment strategies for ai-based intrusion detection systems in iot," *Discover Internet of Things*, vol. 5, p. 8, 2025.

[85] S. Hussain, J. He, and N. Zhu, "An adaptive intrusion detection system for wsn using reinforcement learning and deep classification," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 50, pp. 12 463–12 477, 2025.

[86] S. Ray, K. N. Mishra, and S. Dutta, "An innovative technique for ddos attack recognition and deterrence on m-health sensitive data," *Wireless Personal Communications*, vol. 128, pp. 1763–1797, 2023.

[87] R. N. Wedamuni Arachchige, D. Saxena, and A. K. Singh, "An adaptive cyber threat intelligence model to counter evolving security attacks in industrial communication networks," *Neural Computing and Applications*, vol. 38, p. 15, 2026.

[88] J. Lyu, A. Song, and E. Seo, "An exploratory analysis of the dprk cyber threat landscape using publicly available reports," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 66, 2025.

[89] A. V. Songa and G. R. Karri, "An integrated sdn framework for early detection of ddos attacks in cloud computing," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 64, 2024.

[90] H. I. Kure, S. Islam, and H. Mouratidis, "An integrated cyber security risk management framework and risk predication for the critical infrastructure protection," *Neural Computing and Applications*, vol. 34, pp. 15 241–15 271, 2022.

[91] S. K. Henge, A. Upadhyay, A. Saini, N. Mishra, D. Sharma, and G. Sharma, "Analysis and detection of insider attacks using behaviour rule based architecture in enterprise multitenancy," *Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography*, vol. 26, pp. 707–718, 2023.

[92] L. Tian, C. Gan, J. Lin, F. Shang, and Q. Zhu, "Analysis of attack-defense game for advanced malware propagation control in cloud," *Computer Communications*, vol. 237, p. 108148, 2025.

[93] R. Kaur, D. Gabrijelcic, and T. Klobucar, "Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions," *Information Fusion*, vol. 97, p. 101804, 2023.

[94] P. Choksy, A. Chaurasia, and U. P. Rao, "Attribute based access control (abac) scheme with a fully flexible delegation mechanism for iot healthcare," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 16, pp. 1445–1467, 2023.

[95] Y. Yang and X. Peng, "Bert-based network for intrusion detection system," *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2025, p. 11, 2025.

[96] N. M. Sable, V. K. Sharma, and B. Manjre, "Bioinspired and incremental learning-based cloud-native threat intelligence," *International Journal of Information Technology*, 2025.

[97] M. T. Islam, M. K. Syfullah, and M. Rashed, "Bridging the gap: Advancing the transparency and trustworthiness of network intrusion detection with explainable ai," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, vol. 15, pp. 5337–5360, 2024.

[98] I. Meriah, L. Ben Arfa Rabai, and R. Khedri, "Building a comprehensive and multi-dimensional information security ontology," *Knowledge and Information Systems*, vol. 67, pp. 167–195, 2025.

[99] A. P. Psathas, L. Iliadis, and A. Papaleonidas, "Corem2 project: A beginning to end approach for cyber intrusion detection," *Neural Computing and Applications*, vol. 34, pp. 19 565–19 584, 2022.

[100] R. Sardar, T. Anees, and A. S. Al-Shamayleh, "Challenges in detecting security threats in wot," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, p. 196, 2025.

[101] G. Verma and S. Adhikari, "Cloud computing security issues: A stakeholder's perspective," *SN Computer Science*, vol. 1, p. 329, 2020.

[102] U. A. Butt, R. Amin, and M. Mehmood, "Cloud security threats and solutions: A survey," *Wireless Personal Communications*, vol. 128, pp. 387–413, 2023.

[103] F. Shahzad, A. Mannan, and A. R. Javed, "Cloud-based multiclass anomaly detection and categorization using ensemble learning," *Journal of Cloud Computing*, vol. 11, p. 74, 2022.

[104] H. J. Hadi, N. Ahmad, K. Aziz, Y. Cao, and M. A. Alshara, "Cost-effective resilience: A comprehensive survey and tutorial on assessing open-source cybersecurity tools for multi-tiered defense," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 194 053–194 076, 2024.

[105] N. Tissir, S. El Kafhali, and N. Aboutabit, "Cybersecurity management in cloud computing: Semantic literature review and conceptual framework proposal," *Journal of Reliable Intelligent Environments*, vol. 7, pp. 69–84, 2021.

[106] B. M. Kanber, N. F. Noaman, A. M. H. Saeed, and M. Malas, "Ddos attacks detection in the application layer using three level machine learning classification architecture," *International Journal of Computer Network and Information Security*, vol. 14, no. 3, pp. 33–46, 2022.

[107] A. Aldweesh, A. Derhab, and A. Z. Emam, "Deep learning approaches for anomaly-based intrusion detection systems: A survey, taxonomy, and open issues," *Knowledge-Based Systems*, vol. 189, p. 105124, 2020.

[108] P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, G. Efstathopoulos, T. Lagkas, A. Sarigiannidis, V. Mladenov, and N. Siaxabanis, "Defending industrial internet of things against modbus/tcp threats: A combined ai-based detection and sdn-based mitigation solution," *SSRN*, 2022.

[109] G. Kirubavathi, I. R. Sumathi, and J. Mahalakshmi, "Detection and mitigation of tcp-based ddos attacks in cloud environments using a self-attention transformer model," *Journal of Supercomputing*, vol. 81, p. 474, 2025.

[110] S. M. Doğan, A. Koçak, and M. Alkan, "Detection and mitigation of cyber-attacks in software defined networks using machine learning/deep learning: A systematic literature review, research challenges and future directions," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 209, 2025.

[111] W. J. Obidallah, M. Albathan, and Z. Alshaikh, "Differential privacy enhanced ransomware detection in

cloud vms using smpc and bidirectional lstm with dnn," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 237, 2025.

[112] Y. Kim, G. Park, and H. Kim, "Domain knowledge free cloud-ids with lightweight embedding method," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 143, 2024.

[113] A. Belgacem, "Dynamic resource allocation in cloud computing: Analysis and taxonomies," *Computing*, vol. 104, pp. 681–710, 2022.

[114] E. Benmohamed, A. Thaljaoui, and S. Elkhediri, "E-sdnn: encoder-stacked deep neural networks for ddos attack detection," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, pp. 10 431–10 443, 2024.

[115] K. P. Kumar, T. S. Murugan, and R. Saketh, "Edgeguardia: an adaptive in-network machine learning framework for real-time iot gateway security," *International Journal of Information Technology*, 2025.

[116] Y. Chen, J. Li, and N. Guo, "Efficient and interpretable sru combined with tabnet for network intrusion detection in the big data environment," *International Journal of Information Security*, vol. 22, pp. 679–689, 2023.

[117] A. U. Rehman, S. Lu, and M. B. B. Heyat, "Efficient blockchain-based mutual remote authentication for enhancing privacy and security in cloud internet of things environment," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 18, p. 275, 2025.

[118] F. Folino, G. Folino, and F. S. Pisani, "Efficiently approaching vertical federated learning by combining data reduction and conditional computation techniques," *Journal of Big Data*, vol. 11, p. 77, 2024.

[119] S. A. Alansary, S. M. Ayyad, and F. M. Talaat, "Emerging ai threats in cybercrime: A review of zero-day attacks via machine, deep, and federated learning," *Knowledge and Information Systems*, vol. 67, pp. 10 951–10 987, 2025.

[120] R. F. Ali, A. Shehzadi, H. Jahankhani, and B. Hassan, "Emerging trends in cloud computing paradigm: An extensive literature review on cloud security, service models, and practical suggestions," in *Cybersecurity and Artificial Intelligence: Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*. Springer, 2024, pp. 65–89.

[121] M. I. Reddy, P. V. Rao, and T. S. Kumar, "Encryption with access policy and cloud data selection for secure and energy-efficient cloud computing," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, pp. 15 649–15 675, 2024.

[122] N. A. Jalali, C. Hongsong, and F. A. Zahin, "Enhanced security and privacy framework for federated learning in beyond 5g iot networks," *Wireless Personal Communications*, vol. 144, pp. 115–156, 2025.

[123] G. Swathi and A. J. Reddy, "Enhanced authentication framework for data owner and data sharing in a cloud storage environment," *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 16, pp. 3583–3596, 2025.

[124] M. Z. Khan, M. Shoaib, and M. S. Husain, "Enhanced mechanism to prioritize the cloud data privacy factors using ahp and topsis: A hybrid approach," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 42, 2024.

[125] K. Zhang, Y. Wang, and U. A. Bhatti, "Enhanced ransomware attacks detection using feature selection, sensitivity analysis, and optimized hybrid model," *Journal of Big Data*, vol. 12, p. 245, 2025.

[126] A. Pinto, L. C. Herrera, and Y. Donoso, "Enhancing critical infrastructure security: Unsupervised learning approaches for anomaly detection," *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 17, p. 236, 2024.

[127] A. Saidi and A. E. O. Khouri, "Enhancing data privacy in intrusion detection: A federated learning framework with differential privacy," *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 37, no. 18-20, p. e70186, 2025.

[128] T. A. Al-Shehari, "Enhancing insider threat detection in imbalanced cybersecurity settings using the density-based local outlier factor algorithm," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 34 820–34 834, 2024.

[129] R. C. J. Sherin and K. Parkavi, "Enhancing network resilience: A hybrid meta-heuristic intrusion detection system leveraging ssa-boa-cnn," *Journal of Network and Systems Management*, vol. 34, p. 17, 2026.

[130] E. M. Kandoussi, A. Houmairi, and I. El Mir, "Enhancing cloud security: Harnessing bayesian game theory for a dynamic defense mechanism," *Cluster Computing*, vol. 27, pp. 12 509–12 526, 2024.

[131] Preethi, S. S. Bisht, and D. Kundra, "Enhancing multi-cloud security: Novel method for big data storage," *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 2025.

[132] J. Quan, Y. Duan, and Q. Fu, "Enhancing national security: A multidimensional situational awareness model for emerging economic crime prevention," *International Journal of Information Security*, vol. 24, p. 222, 2025.

[133] P. Mani and G. Subburayalu, "Enhancing network security with memory-augmented visual attention networks and predator–prey optimization models," *Iran Journal of Computer Science*, vol. 8, pp. 893–912, 2025.

[134] Z. M. Saeed, A. B. Zainal, and F. A. Ghaleb, "Enhancing public cloud resilience: An analytical review of detection and mitigation strategies against economic denial of sustainability attacks," *Discover Internet of Things*, vol. 5, p. 79, 2025.

[135] A. Mahboubi, K. Luong, H. Aboutorab, H. T. Bui, G. Jarrad, M. Bahutair, S. Camtepe, G. Pogrebna, E. Ahmed, B. Barry, and H. Gately, "Evolving techniques in cyber threat hunting: A systematic review," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 232, p. 104004, 2024.

[136] P. Bhurani, S. S. Chouhan, and N. Mittal, "Exbcil: An exemplar-based class incremental learning for intrusion detection system," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, vol. 16, pp. 3865–3885, 2025.

[137] I. H. Sarker, H. Janicke, A. Mohsin, A. Gill, and L. Maglaras, "Explainable ai for cybersecurity, automation,

intelligence and trustworthiness in digital twin," *ICT Express*, vol. 10, no. 4, pp. 935–958, 2024.

[138] I. Gharbi, M. Belaoued, and A. Derhab, "Exploring the landscape of iot ransomware prediction through machine learning techniques: A comprehensive survey," *SN Computer Science*, vol. 6, p. 264, 2025.

[139] P. Rajesh Kanna and P. Santhi, "Exploring the landscape of network security: A comparative analysis of attack detection strategies," *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, vol. 15, pp. 3211–3228, 2024.

[140] B. Buyuktanir, S. Altinkaya, and G. Karatas Baydogmus, "Federated learning in intrusion detection: Advancements, applications, and future directions," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 473, 2025.

[141] K. Srinivasan, G. S. Chauhan, and R. Jadon, "Federated meta heuristic cryptography algorithm with fuzzy logic model in cloud secure data migration," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 976, 2025.

[142] A. Galle and H. Vletter-van Dort, "From cybersecurity to cyber resilience in the board room: Key steps for supervisory board members and non-executives," *International Cybersecurity Law Review*, vol. 6, pp. 221–237, 2025.

[143] W. Du, D. Liang, and Y. Lv, "Group and reweight: A novel cost-sensitive approach to mitigating class imbalance in network traffic classification," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, vol. 16, pp. 7707–7728, 2025.

[144] A. Rana, P. Rawat, and S. Vats, "Heatmap-based deep learning model for network attacks classification," *SN Computer Science*, vol. 5, p. 1113, 2024.

[145] L. Bouganim, J. Loudet, and I. Sandu Popa, "Highly distributed and privacy-preserving queries on personal data management systems," *The VLDB Journal*, vol. 32, pp. 415–445, 2023.

[146] V. Mamidala, A. R. G. Yallamelli, and M. V. Devarajan, "Hybrid anomaly-based cloud security and machine learning-based behavioral analysis for threat intelligence detection in cloud environment," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 485, 2025.

[147] Vaneeta and S. Rani, "Idps_woa-xgboost: A novel intrusion detection and prevention system based on whale optimization and xgboost algorithm," *International Journal of Information Technology*, vol. 18, pp. 345–353, 2026.

[148] S. De, M. S. Barik, and I. Banerjee, "Impact estimation of security attack and mitigation strategy using goal-based threat modeling in a peer-to-peer cloud system," *Journal of the Institution of Engineers (India): Series B*, vol. 103, pp. 1845–1862, 2022.

[149] T. Ecabert, F. Muhly, and V. Zimmermann, "Implications of cyber incident reporting obligations on multinational organizations headquartered in switzerland," *International Cybersecurity Law Review*, vol. 5, pp. 585–614, 2024.

[150] A. M. Alashjaee and F. Alqahtani, "Improving digital forensic security: A secure storage model with authentication and optimal key generation based encryption," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 29 738–29 747, 2024.

[151] M. Ulloa-Zamora, C. Barría-Huidobro, M. Sánchez-Rubio, and L. Galeazzi, "Integral security pillars for medical devices: A comprehensive analysis," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 12, p. 6634, 2025.

[152] A. Mughaid, I. Obeidat, and L. Abualigah, "Intelligent cybersecurity approach for data protection in cloud computing based internet of things," *International Journal of Information Security*, vol. 23, pp. 2123–2137, 2024.

[153] R. Dwivedi, "International journal of information security: A bibliometric study, 2007–2023," *International Journal of Information Security*, vol. 23, pp. 2159–2187, 2024.

[154] S. Adiwal and M. Misbahuddin, "Intrusion detection and prevention in openstack: A case study on enhancing security and threat detection," *SN Computer Science*, vol. 4, p. 830, 2023.

[155] Z. Liu, B. Xu, B. Cheng, X. Hu, and M. Darbandi, "Intrusion detection systems in cloud computing: A comprehensive and deep literature review," *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 34, no. 4, p. e6646, 2022.

[156] S. Pirbhulal, S. Chockalingam, and A. Shukla, "Iot cybersecurity in 5g and beyond: A systematic literature review," *International Journal of Information Security*, vol. 23, pp. 2827–2879, 2024.

[157] P. Shukla, C. R. Krishna, and N. V. Patil, "Iot traffic-based ddos attacks detection mechanisms: A comprehensive review," *Journal of Supercomputing*, vol. 80, pp. 9986–10 043, 2024.

[158] M. Ammi, O. Adedugbe, and F. M. Alharby, "Leveraging a cloud-native architecture to enable semantic interconnectedness of data for cyber threat intelligence," *Cluster Computing*, vol. 25, pp. 3629–3640, 2022.

[159] E. Sophie, "Multi-layer security architectures combining ml and traditional controls," 2025, researchGate preprint. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/399822042

[160] A. Mohammadi Ghaleh and S. Sedighian Kashi, "Machine learning based detection of denial of wallet attacks in serverless computing," *SN Computer Science*, vol. 6, p. 1017, 2025.

[161] A. Jaiswal, P. Dwivedi, and R. K. Dewang, "Machine learning approaches to detect, prevent and mitigate malicious insider threats: State-of-the-art review," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, pp. 28 909–28 949, 2025.

[162] S. Aboukadri, A. Ouaddah, and A. Mezrioui, "Machine learning in identity and access management systems: Survey and deep dive," *Computers & Security*, vol. 139, p. 103729, 2024.

[163] K. Tebbaa, O. Chakir, and Y. Maleh, "Mitigating ddos attacks in software-defined networks: A systematic literature review of machine learning and deep learning approaches," *Iran Journal of Computer Science*, vol. 9, p. 5, 2026.

[164] E. T. Martínez Beltrán, P. M. Sánchez Sánchez, and S. López Bernal, "Mitigating communications threats in decentralized federated learning through moving target defense," *Wireless Networks*, vol. 30, pp. 7407–7421, 2024.

[165] S. S. Ullah, S. Hussain, and I. Ali, "Mitigating content poisoning attacks in named data networking: A survey of recent solutions, limitations, challenges and future research directions," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, p. 42, 2025.

[166] J. Bistene, A. Santos, C. Das Chagas, and R. Salles, "Modeling network traffic generators for cyber ranges: A systematic literature review," *Journal of Network and Systems Management*, vol. 33, 2025.

[167] X. Zhang, S. Jiao, J. Wang, and C. Yang, "Modeling of security and privacy architecture for protecting databases in cloud computing infrastructure," *Scalable Computing: Practice and Experience*, vol. 26, no. 3, pp. 1300–1307, 2025.

[168] J. Bennaceur, W. Zouaghi, and A. Mabrouk, "Multi-dimensional trust model: Towards multi-layered secure architecture for enhanced threat information sharing," *Journal of System Science and Systems Engineering*, vol. 35, pp. 1–24, 2026.

[169] S. K. Henge, R. Rajakumar, and P. Prasanna, "Multi-layered access control based auto tuning relational key implications in enterprise-level multi-tenancy," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, pp. 17 805–17 836, 2025.

[170] I. H. A. Samah, A. Sarip, M. K. Ishak, R. Shaari, N. S. A. Rahim, and I. M. Abd Rashid, "Navigating data secrecy challenges: A study on cyberespionage intentions in the wfh era," *Journal of The Institution of Engineers (India): Series B*, vol. 105, no. 4, pp. 941–957, 2024.

[171] M. L. Gambo, A. Danasabe, F. Binbeshr, M. Imam, M. W. Shinwari, and A. Mahmoud, "Navigating the cyber landscape: Saudi arabia's cybersecurity standards and implementation barriers," *Arabian Journal for Science and Engineering*, 2025.

[172] X. Zhao, "Network security situational awareness and early warning architecture based on big data," *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 2024.

[173] R. Li and L. Sun, "Network security threat detection model based on large-scale multi-source data analysis and perception fusion," *Neural Computing and Applications*, vol. 37, pp. 28 465–28 478, 2025.

[174] E. Benkhelifa, T. Zhukabayeva, and S. Ennaji, "Next-generation penetration testing: A cross-domain review of challenges, trends, and taxonomy for urban digital ecosystems," *Computing*, vol. 107, p. 224, 2025.

[175] R. Batra, S. K. Mandal, and D. Singh, "Novel method for preventing loss of information in multi-cloud storage assistance," *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 2025.

[176] H. L. J. Ting, X. Kang, T. Li, H. Wang, and C.-K. Chu, "On the trust and trust modeling for the future fully-connected digital world: A comprehensive study," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 106 743–106 783, 2021.

[177] M. Kumar, G. Kaur, and P. S. Rana, "Performance, portability, productivity, and security in hpc cloud: A systematic literature review," *Journal of Supercomputing*, vol. 81, p. 1197, 2025.

[178] J. John and J. S. K, "Predictive digital twin driven trust model for cloud service providers with fuzzy inferred trust score calculation," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 134, 2024.

[179] S. Velmurugan, M. Prakash, and S. Neelakandan, "Provably secure data selective sharing scheme with cloud-based decentralized trust management systems," *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, p. 86, 2024.

[180] Y. Chen, Q. Zheng, Z. Yan, and D. Liu, "Qshield: Protecting outsourced cloud data queries with multi-user access control based on sgx," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 32, no. 2, pp. 485–499, 2021.

[181] S. Ahmad, S. Mehfuz, and F. Mebarek-Oudina, "Rsm analysis based cloud access security broker: A systematic literature review," *Cluster Computing*, vol. 25, pp. 3733–3763, 2022.

[182] S. Ahamed and R. Lakshmanan, "Real-time heuristic-based detection of attacks performed on a linux machine using osquery," *SN Computer Science*, vol. 3, p. 405, 2022.

[183] Y. I. Alzoubi, A. Mishra, and A. E. Topcu, "Research trends in deep learning and machine learning for cloud computing security," *Artificial Intelligence Review*, vol. 57, p. 132, 2024.

[184] K. Alqahtani, A. Albalawi, and M. Frikha, "Reviewing of cybersecurity threats, attacks, and mitigation techniques in cloud computing environment," 2023, researchGate. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/369897869

[185] A. Aghazadeh Ardebili, M. Lezzi, and M. Pourmadadkar, "Risk assessment for cyber resilience of critical infrastructures: Methods, governance, and standards," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 24, p. 11807, 2024.

[186] F. T. Chimuco, J. B. F. Sequeiros, and C. G. Lopes, "Secure cloud-based mobile apps: Attack taxonomy, requirements, mechanisms, tests and automation," *International Journal of Information Security*, vol. 22, pp. 833–867, 2023.

[187] T. Kamble, M. Ghuge, and R. Jain, "Secure data transmission in cloud computing using a cyber-security trust model with multi-risk protection scheme in smart iot application," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 79, 2025.

[188] R. Vijay and T. R. Sree, "Secured trust and reputation management framework for cloud service in cloud computing," *Computing*, vol. 107, p. 186, 2025.

[189] S. El Kafhali, I. El Mir, and M. Hanini, "Security threats, defense mechanisms, challenges, and future directions in cloud computing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 223–246, 2022.

[190] A. Z. Nagarchi, F. Boudiwale, and S. Mokashi, "Se-

curity and privacy in multi-cloud and hybrid cloud environments: A comprehensive review of threats, vulnerabilities, and mitigation strategies," *Computers & Security*, 2025.

[191] D. D. Bader, "Study of various cyber threats and their mitigation techniques requirements," *Wireless Personal Communications*, 2023.

[192] S. Ray, K. N. Mishra, and S. Dutta, "Susceptible data classification and security reassurance in cloud-iot based computing environment," *Sādhanā*, vol. 46, p. 215, 2021.

[193] X. Wu, Y. Du, and T. Fan, "Threat analysis for space information network based on network security attributes: A review," *Complex & Intelligent Systems*, vol. 9, pp. 3429–3468, 2023.

[194] A. Ullah, S. Ali, M. Mujeeb-Ur-Rehman, and S. Amin, "Trends, capabilities, and challenges in modern cyber defense: A systematic review of detection and response technologies," *Spectrum of Emerging Sciences*, vol. 4, pp. 464–503, 2026.

[195] R. Ahmad, I. Alsmadi, and W. Alhamdani, "Zero-day attack detection: A systematic literature review," *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, pp. 10 733–10 811, 2023.

[196] C. Candela-Uribe, L. Sepúlveda-Rodríguez, J. Chavarro-Porras, J. Sanabria-Ordóñez, J. Garrido, C. Rodríguez-Domínguez, and G. Guerrero-Contreras, "Sms-builder project," 2020, accessed: 2021-08-06. [Online]. Available: https://github.com/grid-uq/sms-builder